



Verificación: Hacer la gráfica de $R(x) = (x^4 + 1)/x^2$ y compararla con la que aparece en la figura 38. Utilizar TRACE para encontrar los dos puntos de retorno. Introducir $y = x^2$ y aplicar ZOOM-OUT. ¿Qué se ve?

■ Ahora resuelva el problema 43.

EJEMPLO 12

Análisis de la gráfica de una función racional

Analizar la gráfica de la función racional: $R(x) = \frac{3x^2 - 3x}{x^2 + x - 12}$

Solución

Factorizamos R para obtener

$$R(x) = \frac{3x(x - 1)}{(x + 4)(x - 3)}$$

PASO 1: La gráfica tiene dos intersecciones- x : 0 y 1. La intersección- y es $R(0) = 0$.

PASO 2: No hay simetría con respecto al eje y ni con respecto al origen.

PASO 3: La gráfica de R tiene dos asíntotas verticales: $x = -4$ y $x = 3$.

PASO 4: Ya que el grado del numerador es igual al del denominador, la gráfica tiene una asíntota horizontal. Para encontrarla, formamos el cociente del coeficiente principal del numerador (3) y el coeficiente principal del denominador (1). Por tanto, la gráfica de R tiene la asíntota horizontal $y = 3$. Para encontrar si la gráfica de R corta a la asíntota, resolvemos la ecuación $R(x) = 3$.

$$\begin{aligned} R(x) &= \frac{3x^2 - 3x}{x^2 + x - 12} = 3 \\ 3x^2 - 3x &= 3x^2 + 3x - 36 \\ -6x &= -36 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

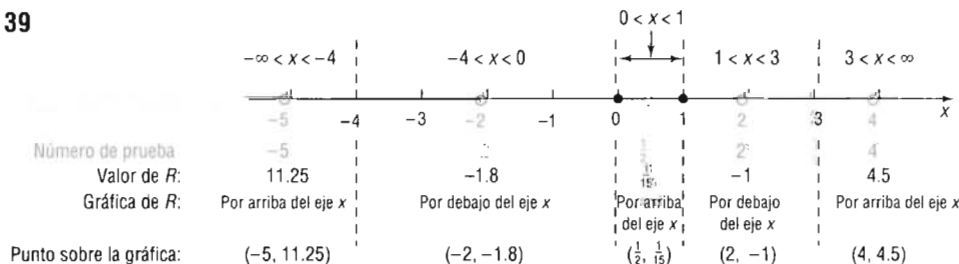
Por tanto, la gráfica corta a la recta $y = 3$ sólo en $x = 6$, y $(6, 3)$ es un punto de la gráfica de R .

PASO 5: Los ceros del numerador, 0 y 1, y los del denominador, -4 y 3 , dividen al eje x en cinco intervalos:

$$-\infty < x < -4 \quad -4 < x < 0 \quad 0 < x < 1 \quad 1 < x < 3 \quad 3 < x < \infty$$

Ahora podemos construir la figura 39:

FIGURA 39

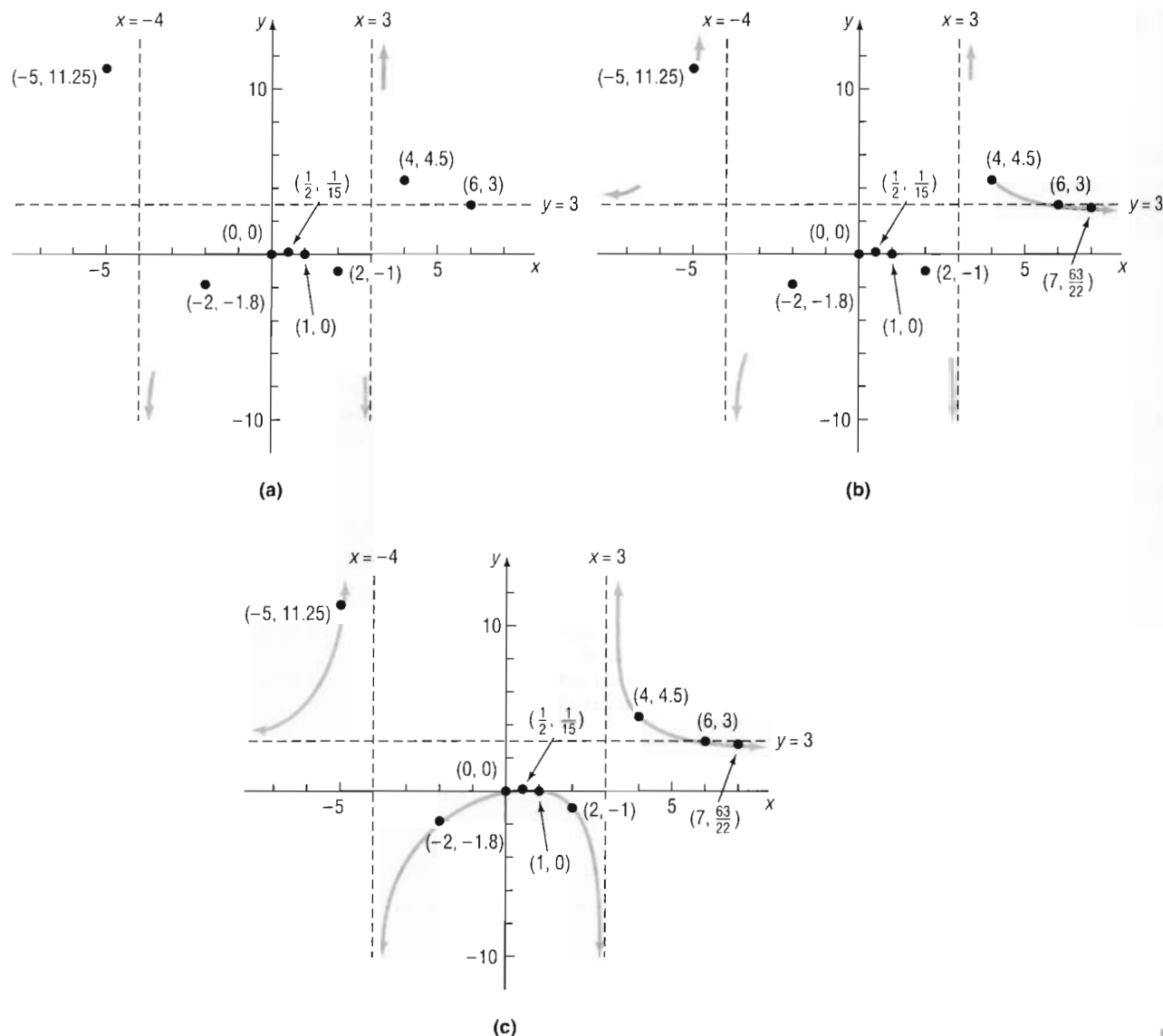


PASO 6: La figura 40(a) muestra una gráfica parcial. Observe que no hemos utilizado la información de que la recta $y = 3$ es una asíntota horizontal, ya que no sabemos aún si la gráfica de R cruza o toca la recta $y = 3$ en $(6, 3)$. Para saberlo, trazamos un punto adicional a la derecha de $(6, 3)$. Utilizamos $x = 7$ para determinar $R(7) = \frac{63}{22} < 3$. Por lo tanto, la gráfica cruza $y = 3$ en $x = 6$. Ya que $y = 3$ es

una asíntota de la gráfica, ésta se aproxima por arriba a la recta $y = 3$ cuando $x \rightarrow -\infty$ y se aproxima a la recta $y = 3$ por abajo cuando $x \rightarrow \infty$. Véase la figura 40(b). La gráfica terminada se muestra en la figura 40(c).

FIGURA 40

$$R(x) = \frac{3x^2 - 3x}{x^2 + x - 12}$$

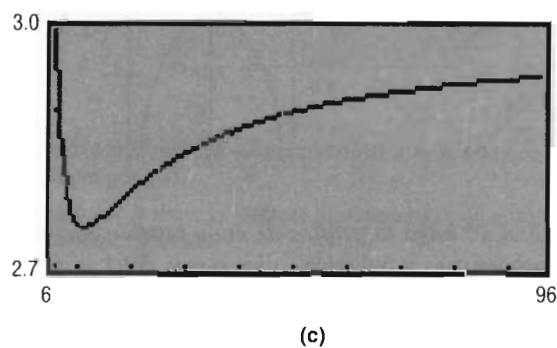
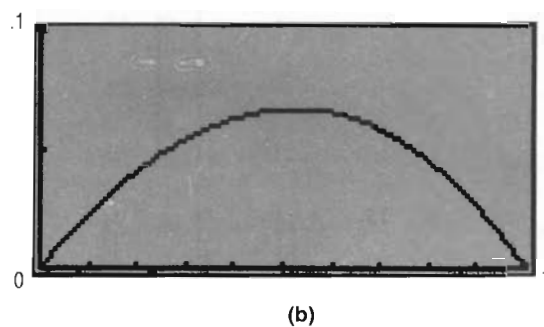
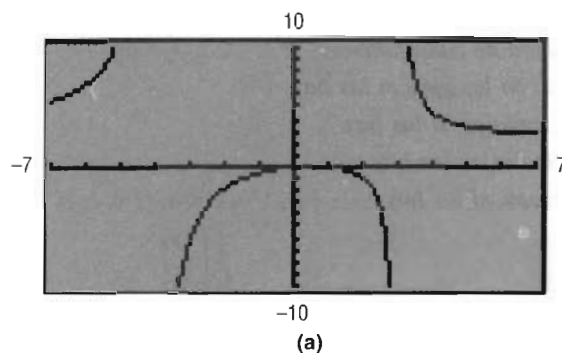


Exploración: La figura 41(a) muestra la gráfica de

$$R(x) = \frac{3x^2 - 3x}{x^2 + x - 12}$$

La figura 41(b) muestra el punto de retorno ubicado entre 0 y 1, esto es, $(0.52, 0.06)$, redondeado a dos decimales. La figura 41(c) muestra el punto de retorno localizado a la derecha de $x = 6$, esto es, $(11.47, 12.74)$, redondeado a dos decimales. También aquí se muestra una vista de la gráfica y de su asíntota horizontal $y = 3$.

FIGURA 41



3.3

Ejercicio 3.3

En los problemas del 1 al 10 encuentre el dominio de cada función racional.

1. $R(x) = \frac{4x}{x-3}$

2. $R(x) = \frac{5x^2}{3+x}$

3. $H(x) = \frac{-4x^2}{(x-2)(x+4)}$

4. $G(x) = \frac{6}{(x+3)(4-x)}$

5. $F(x) = \frac{3x(x-1)}{2x^2-5x-3}$

6. $Q(x) = \frac{-x(1-x)}{3x^2+5x-2}$

7. $R(x) = \frac{x}{x^3-8}$

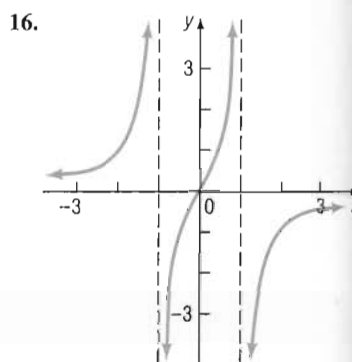
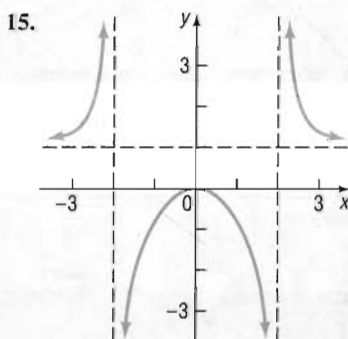
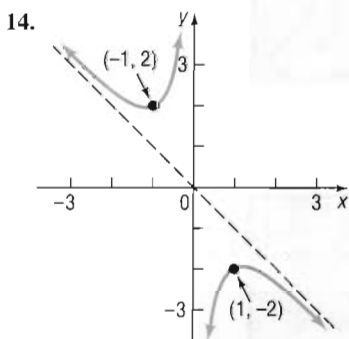
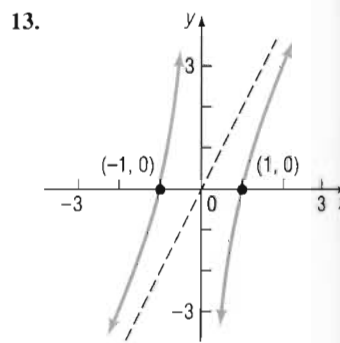
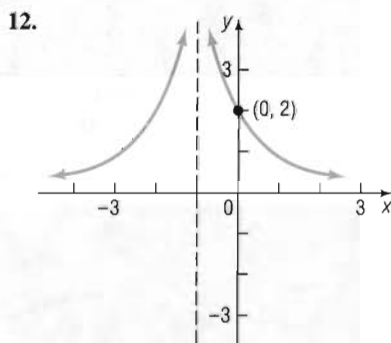
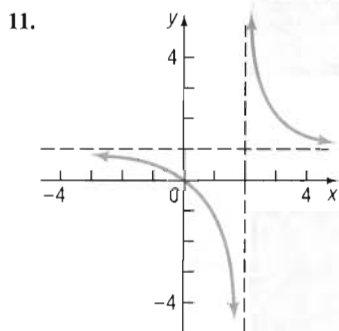
8. $R(x) = \frac{x}{x^4-1}$

9. $H(x) = \frac{3x^2+x}{x^2+4}$

10. $G(x) = \frac{x-3}{x^4+1}$

En los problemas del 11 al 16 utilice la gráfica mostrada para encontrar:

- El dominio y el rango de cada función.
- Las intersecciones con los ejes, si las hay.
- Las asíntotas horizontales, si las hay.
- Las asíntotas verticales, si las hay.
- Las asíntotas oblicuas, si las hay.



En los problemas del 17 al 26 haga la gráfica de cada función racional utilizando los métodos de desplazamiento, compresión, alargamiento y reflexión, o los pasos del 1 al 6 dados en la página 215.

17. $R(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$

18. $R(x) = \frac{3}{x}$

19. $H(x) = \frac{-2}{x+1}$

20. $G(x) = \frac{2}{(x+2)^2}$

21. $R(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 4}$

22. $R(x) = \frac{1}{x-1} + 1$

23. $F(x) = 1 - \frac{1}{x}$

24. $Q(x) = 1 + \frac{1}{x}$

25. $R(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$

26. $R(x) = \frac{x-4}{x}$

En los problemas del 27 al 36 encuentre las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si las hay, de cada función racional. No grafique.

27. $R(x) = \frac{3x}{x+4}$

28. $R(x) = \frac{3x+5}{x-6}$

29. $H(x) = \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x^2 - x + 1}$

30. $G(x) = \frac{-x^2 + 1}{x+5}$

31. $T(x) = \frac{x^3}{x^4 - 1}$

32. $P(x) = \frac{4x^5}{x^3 - 1}$

33. $Q(x) = \frac{5 - x^2}{3x^4}$

34. $F(x) = \frac{-2x^2 + 1}{2x^3 + 4x^2}$

35. $R(x) = \frac{3x^4 + 4}{x^3 + 3x}$

36. $R(x) = \frac{6x^2 + x + 12}{3x^2 - 5x - 2}$

En los problemas del 37 al 62, siga los pasos del 1 al 6 dados en la página 215 para hacer la gráfica de cada función racional.

37. $R(x) = \frac{x + 1}{x(x + 4)}$

38. $R(x) = \frac{x}{(x - 1)(x + 2)}$

39. $R(x) = \frac{3x + 3}{2x + 4}$

40. $R(x) = \frac{2x + 4}{x - 1}$

41. $R(x) = \frac{3}{x^2 - 4}$

42. $R(x) = \frac{6}{x^2 - x - 6}$

43. $P(x) = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 - 1}$

44. $Q(x) = \frac{x^4 - 1}{x^2 - 4}$

45. $H(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 9}$

46. $G(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2x}$

47. $R(x) = \frac{x^2}{x^2 + x - 6}$

48. $R(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 4}$

49. $G(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$

50. $G(x) = \frac{3x}{x^2 - 1}$

51. $R(x) = \frac{3}{(x - 1)(x^2 - 4)}$

52. $R(x) = \frac{-4}{(x + 1)(x^2 - 9)}$

53. $H(x) = 4 \frac{x^2 - 1}{x^4 - 16}$

54. $H(x) = \frac{x^2 + 4}{x^4 - 1}$

55. $F(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x + 2}$

56. $F(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x - 1}$

57. $R(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x - 4}$

58. $R(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x + 5}$

59. $F(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x + 2}$

60. $G(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x + 1}$

61. $R(x) = \frac{x(x - 1)^2}{(x + 3)^3}$

62. $R(x) = \frac{(x - 1)(x + 2)(x - 3)}{x(x - 4)^2}$



63. Si la gráfica de una función racional R tiene la asíntota vertical $x = 4$, entonces el factor $x - 4$ debe estar presente en el denominador de R . Explique por qué.



64. Si la gráfica de una función racional R tiene la asíntota horizontal $y = 2$, entonces el grado del numerador de R es igual al de su denominador. Explique por qué.



65. Haga la gráfica de cada una de las siguientes funciones:

$$y = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad y = \frac{x^3 - 1}{x - 1} \quad y = \frac{x^4 - 1}{x - 1} \quad y = \frac{x^5 - 1}{x - 1}$$

¿ $x = 1$ es una asíntota vertical? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando en $x = 1$? ¿Qué puede conjeturar acerca de $y = \frac{x^n - 1}{x - 1}$, $n \geq 1$ un entero, en $x = 1$?

66. Haga la gráfica de cada una de las siguientes funciones:

$$y = \frac{x^2}{x - 1} \quad y = \frac{x^4}{x - 1} \quad y = \frac{x^6}{x - 1} \quad y = \frac{x^8}{x - 1}$$

¿Qué semejanzas puede ver? ¿Qué diferencias?



En los problemas del 67 al 72, haga la gráfica de cada función y utilice TRACE para aproximar el valor mínimo, redondee a dos decimales.

67. $f(x) = x + \frac{1}{x}, x > 0$

68. $f(x) = 2x + \frac{9}{x}, x > 0$

69. $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}, x > 0$

70. $f(x) = 2x^2 + \frac{9}{x}, x > 0$

71. $f(x) = x + \frac{1}{x^3}, x > 0$

72. $f(x) = 2x + \frac{9}{x^3}, x > 0$

73. Consulte la ilustración. ¿Cuál de las siguientes funciones racionales tiene esta gráfica? (Puede haber más de una respuesta.)

(a) $y = \frac{4x^2}{x^2 - 4}$

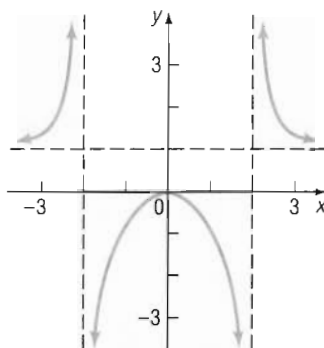
(b) $y = \frac{x}{x^2 - 4}$

(c) $y = \frac{x^2}{x^2 - 4}$

(d) $y = \frac{x^2(x^2 + 1)}{(x^2 + 4)(x^2 - 4)}$

(e) $y = \frac{x^3}{x^2 - 4}$

(f) $y = \frac{x^2 - 4}{x^2}$



74. Consulte la ilustración. ¿Cuál de las siguientes funciones racionales tiene esta gráfica? (Puede haber más de una respuesta.)

(a) $y = \frac{2x}{x^2 - 1}$

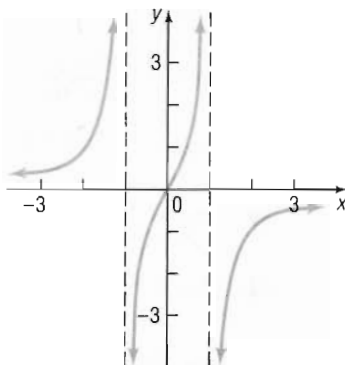
(b) $y = \frac{-3x}{x^2 - 1}$

(c) $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$

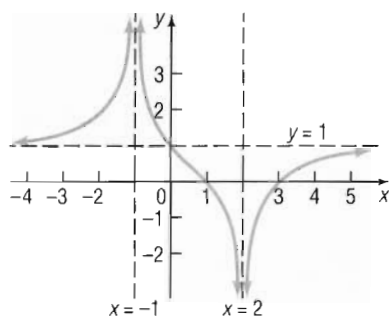
(d) $y = \frac{x^2 - 1}{-3x}$

(e) $y = \frac{-x^3}{(x^2 + 1)(x^2 - 1)}$

(f) $y = \frac{-x^2}{(x^2 + 1)(x^2 - 1)}$



75. Consulte la ilustración. Construya una función racional que pueda tener esta gráfica. Compárela con las de sus compañeros. ¿Qué semejanzas tienen? ¿Qué diferencias?



76. ¿La gráfica de una función racional puede tener una asíntota horizontal y una vertical? Explique su respuesta.
77. Escriba unos breves párrafos que proporcionen una estrategia general para la graficación de una función racional. Asegúrese de mencionar lo siguiente: propia, impropia, intersecciones y asíntotas.
78. Construya una función racional con las características siguientes: que cruce el eje x en 3 y toque el eje x en -2 ; que tenga una asíntota vertical en $x = 1$ y una asíntota horizontal, $y = 2$. Dé su función racional a un compañero de clase y pídale que escriba una crítica de ella.
79. Construya una función racional que tenga $y = 2x + 1$ como una asíntota oblicua. Explique la metodología que use.

MISIÓN POSIBLE

Capítulo 3

CÓMO RESPONDER A UN RETO CARDASIANO.

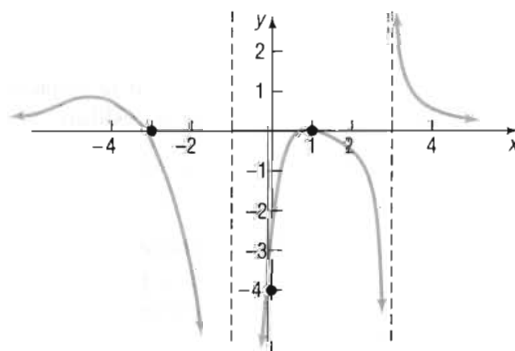
Suponga que mientras jugaba con la realidad virtual en el laboratorio de su escuela, de repente se vio cara a cara con algunos muy reales y de apariencia repulsiva cardasianos quienes han aparecido recientemente en su escuela por toda la red de computadoras. Como es usual, ellos menosprecian la inteligencia de los terrícolas y cuando usted trata de protestar le lanzan un reto: “Encuentre una función racional definida por esta gráfica”, dicen “y prometemos apoyar su éxito intelectual en toda la comunidad intergaláctica de este lado de la Nebulosa de Macklin. De otra forma, considérense el hazmerreír del universo.” Y partieron de regreso a la pantalla de la computadora, vanagloriándose de lo que ellos supusieron es su ingenio extremo.

Cuando usted ve hacia la pantalla todo lo que puede percibir es esta gráfica:

Usted decide abordar esto como un proyecto de equipo para salvar la reputación de todos los seres humanos de este planeta. Los cardasianos mencionaron “función racional”, de modo que sabe que la solución tendrá la forma

$$R(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$$

Algunas veces es más fácil pensar en ella en forma factorizada.



1. En seguida nota algunas cosas. Hay dos asíntotas verticales. ¿Cómo se pueden ajustar a la solución? Ubíquelas.
2. Hay dos intersecciones- x . ¿Cómo surgen en la solución? Ubíquelas también.
3. Use un dispositivo de graficación para verificar lo que ha hecho. ¿Obtiene algo parecido a la gráfica original? Observe que 1 y -3 parecen ser los únicos ceros reales. ¿Qué puede decir acerca de la multiplicidad de cada uno? ¿Necesita cambiar la multiplicidad de algún cero en su solución?
4. ¿Cómo puede considerarse el hecho que la gráfica de la función tienda a $-\infty$ en ambos lados de una asíntota vertical mientras en la otra asíntota vertical tiende a $-\infty$ por un lado y a ∞ por el otro? ¿Puede cambiar el denominador de alguna manera para tomar en cuenta esto?
5. ¿La información que tiene hasta el momento es consistente con la asíntota horizontal $y = 0$? Si no es así, ¿cómo debe ajustar su función de modo que sea consistente?
6. ¿La información que tiene hasta el momento es consistente con la intersección- y ? Si no es así, ¿cómo debe ajustar su función de modo que sea consistente?
7. ¿Ya terminó? ¿Verificó su solución en un dispositivo de graficación?
8. ¿Existen otras funciones cuya gráfica pueda parecerse a la especificada? Si es así, ¿qué características en común deben tener? ¿Cree usted que se impresionarían los cardasianos si se les enviara más de una respuesta correcta?
9. Compare la solución de su grupo con las de otros grupos antes de teclearla en la computadora. Luego envíe todas las soluciones correctas a cardass@slime.uni.

3.4

Teoremas del residuo y del factor; división sintética

Teorema algoritmo de la división para polinomios

Recuerde que cuando dividimos un polinomio (el **dividendo**) entre otro (el **divisor**) obtenemos un polinomio cociente y un residuo, el residuo es el polinomio cero o un polinomio cuyo grado es menor que el grado del polinomio del divisor. Para verificar nuestro trabajo, confirmamos que

$$(\text{Divisor})(\text{Cociente}) + \text{Residuo} = \text{Dividendo}$$

Esta rutina de verificación es la base para un famoso teorema llamado **algoritmo* de la división para polinomios**, que ahora establecemos sin prueba.

Si $f(x)$ y $g(x)$ denotan funciones polinomiales y si $g(x)$ no es el polinomio cero, entonces existen funciones polinomiales únicas $q(x)$ y $r(x)$ tales que

$$\frac{f(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)} \quad \text{o} \quad f(x) = g(x)q(x) + r(x) \quad (1)$$

↑ ↑ ↑ ↑

dividendo
divisor
cociente
residuo

donde $r(x)$ es el polinomio cero o un polinomio de grado menor que el de $g(x)$. ■

En la ecuación (1), $f(x)$ es el **dividendo**, $g(x)$ el **divisor**, $q(x)$ el **cociente** y $r(x)$ el **residuo**.

Si el divisor $g(x)$ es un polinomio de primer grado de la forma

$$g(x) = x - c \quad \text{donde } c \text{ es un número real}$$

entonces el residuo $r(x)$ es el polinomio cero o un polinomio de grado cero. Por tanto, para tales divisores, el residuo es algún número, digamos, R , y podemos escribir

$$f(x) = (x - c)q(x) + R \quad (2)$$

Esta ecuación es una identidad en x y es verdadera para todos los números reales x . En particular, es cierta cuando $x = c$. Por tanto, si $x = c$, entonces la ecuación (2) se transforma en

$$\begin{aligned} f(c) &= (c - c)q(c) + R \\ f(c) &= R \end{aligned}$$

y la ecuación (2) toma la forma

$$f(x) = (x - c)q(x) + f(c) \quad (3)$$

Hemos demostrado el resultado siguiente, llamado **teorema del residuo**:

Teorema del residuo

Sea f una función polinomial. Si $f(x)$ es dividida entre $x - c$, entonces el residuo es $f(c)$. ■

*Un proceso sistemático en el que ciertos pasos son repetidos un número finito de veces es llamado algoritmo. Por tanto, la división larga es un algoritmo.

EJEMPLO 1

Usando el teorema del residuo. Encontrar el residuo si $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2x - 5$ se divide entre:

- (a) $x - 3$ (b) $x + 2$

Solución

- (a) Podríamos utilizar la división larga. Sin embargo, aquí es mucho más sencillo usar el teorema del residuo, el cual dice que el residuo es

$$f(3) = (3)^3 - 4(3)^2 + 2(3) - 5 = 27 - 36 + 6 - 5 = -8$$

- (b) Para encontrar el residuo cuando $f(x)$ es dividido entre $x + 2 = x - (-2)$, evaluamos

$$f(-2) = (-2)^3 - 4(-2)^2 + 2(-2) - 5 = -8 - 16 - 4 - 5 = -33$$

Por tanto el residuo es -33 . ■

- Ahora resuelva el problema 1.

Una consecuencia importante y útil del teorema del residuo es el **teorema del factor**.

Teorema del factor

Sea f una función polinomial. Entonces $x - c$ es un factor de $f(x)$ si, y sólo si $f(c) = 0$. ■

En realidad, el teorema del factor consiste en dos enunciados separados:

1. Si $f(c) = 0$, entonces $x - c$ es un factor de $f(x)$.
2. Si $x - c$ es un factor de $f(x)$, entonces $f(c) = 0$.

Por tanto, la demostración necesita dos partes.

Demostración

1. Suponga que $f(c) = 0$. Entonces, por la ecuación (3), tenemos

$$f(x) = (x - c)q(x)$$

para algún polinomio $q(x)$. Esto es, $x - c$ es un factor de $f(x)$.

2. Suponga que $x - c$ es un factor de $f(x)$. Entonces existe una función polinomial q tal que

$$f(x) = (x - c)q(x)$$

Reemplazando x por c , encontramos

$$f(c) = (c - c)q(c) = 0 \cdot q(c) = 0$$

Esto complementa la demostración. ■

Un uso del teorema del factor es para determinar si un polinomio tiene un factor en particular.

EJEMPLO 2

Uso del teorema del factor

Utilizar el teorema del factor para determinar si la función $f(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 3$ tiene el factor:

- (a) $x - 1$ (b) $x + 3$

Solución

- (a) Ya que $x - 1$ es de la forma $x - c$ con $c = 1$, encontramos el valor de $f(1)$:

$$f(1) = 2(1)^3 - (1)^2 + 2(1) - 3 = 2 - 1 + 2 - 3 = 0$$

Por el teorema del factor, $x - 1$ es un factor de $f(x)$.

(b) Para probar el factor $x + 3$, primero necesitamos escribirlo en la forma $x - c$. Como $x + 3 = x - (-3)$, encontramos el valor de $f(-3)$:

$$f(-3) = 2(-3)^3 - (-3)^2 + 2(-3) - 3 = -54 - 9 - 6 - 3 = -72$$

Ya que $f(-3) \neq 0$, concluimos del teorema del factor que $x - (-3) = x + 3$ no es factor de $f(x)$. ■

División sintética

Para encontrar el cociente y el residuo cuando la función polinomial f de grado 1 o mayor es dividida entre $g(x) = x - c$, una versión abreviada de la división larga, llamada **división sintética**, hace la tarea más sencilla.

Para ver cómo funciona la división sintética, usaremos la división larga al dividir el polinomio $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3$ entre $g(x) = x - 3$.

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 5x + 15 \\ x - 3 \overline{) 2x^3 - x^2 + 3} \\ \underline{2x^3 - 6x^2} \\ 5x^2 \\ \underline{5x^2 - 15x} \\ 15x + 3 \\ \underline{15x - 45} \\ 48 \end{array}$$

El proceso de la división sintética surge de reescribir la división larga en forma compacta, utilizando una notación más sencilla. Por ejemplo, en la división larga anterior, los términos en color azul realmente no se necesitan ya que son idénticos a los escritos directamente debajo de ellos. Con estos términos eliminados, tenemos

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 5x + 15 \\ x - 3 \overline{) 2x^3 - x^2 + 3} \\ \underline{- 6x^2} \\ 5x^2 \\ \underline{- 15x} \\ 15x \\ \underline{- 45} \\ 48 \end{array}$$

La mayoría de las x que aparecen en el proceso también pueden ser eliminadas, con tal de que seamos cuidadosos acerca de la posición de cada coeficiente. Al respecto, necesitaremos utilizar 0 como el coeficiente de x en el dividendo, ya que la potencia de x no aparece. Ahora tenemos

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 5x + 15 \\ x - 3 \overline{) 2 -1 0 } \\ \underline{- 6} \\ -15 \\ \underline{15} \\ -45 \\ \underline{- 45} \\ 48 \end{array}$$

Podemos hacer esto de manera más compacta moviendo las líneas hacia arriba hasta que los números en color azul queden alineados horizontalmente:

$$\begin{array}{r}
 2x^2 + 5x + 1 \quad 5 \text{ Renglón} \\
 x - 3 \overline{) 2 \quad -1 \quad 0 \quad 3} \text{ Renglón} \\
 \underline{-6 \quad -15 \quad -45} \text{ Renglón} \\
 \textcircled{2} \quad 5 \quad 15 \quad 48 \text{ Renglón}
 \end{array}$$

Ahora, si colocamos el coeficiente principal del cociente (2) en la posición señalada con un círculo, los primeros tres números del renglón 4 son precisamente los coeficientes del cociente, y el último número del renglón 4 es el residuo. Por tanto, el renglón 1 realmente no es necesario, así que podemos reducir el proceso a tres renglones, donde el renglón inferior contiene los coeficientes del cociente y del residuo:

$$\begin{array}{r}
 x - 3 \overline{) 2 \quad -1 \quad 0 \quad 3} \text{ Renglón 1} \\
 \underline{-6 \quad -15 \quad -45} \text{ Renglón 2 (restar)} \\
 2 \quad 5 \quad 15 \quad 48 \text{ Renglón 3}
 \end{array}$$

Recuerde que las entradas del renglón 3 son obtenidas restando las entradas en el renglón 2 de las del renglón 1. En lugar de restar las entradas del renglón 2, podemos cambiar el signo de cada una y sumar. Con esta modificación nuestra disposición se verá así:

$$\begin{array}{r}
 x - 3 \overline{) 2 \quad -1 \quad 0 \quad 3} \text{ Renglón 1} \\
 \underline{6 \quad 15 \quad 45} \text{ Renglón 2 (sumar)} \\
 2 \quad 5 \quad 15 \quad 48 \text{ Renglón 3}
 \end{array}$$

Observe que las entradas en el renglón 2 son tres veces la entrada anterior en el renglón 3. Nuestro último cambio para la disposición reemplaza $x - 3$ por 3. Las entradas en el renglón 3 son el cociente y el residuo, como se muestra a continuación.

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{) 2 \quad -1 \quad 0 \quad 3} \text{ Renglón 1} \\
 \underline{6 \quad 15 \quad 45} \text{ Renglón 2 (sumar)} \\
 2 \quad 5 \quad 15 \quad 48 \text{ Renglón 3}
 \end{array}$$

Cociente
Residuo

$$2x^2 + 5x + 15 \quad R = 48$$

Veamos otro ejemplo paso a paso.

EJEMPLO 3

Uso de división sintética para encontrar el cociente y el residuo

Utilice la división sintética para encontrar el cociente y el residuo cuando

$$f(x) = 3x^4 + 8x^2 - 7x + 4 \quad \text{es dividido entre} \quad g(x) = x - 1$$

Solución PASO 1: Escribir el dividendo en potencias descendentes de x . Después copiar los coeficientes, recordando insertar un cero para cualquier potencia de x que no aparezca:

$$3 \quad 0 \quad 8 \quad -7 \quad 4 \quad \text{Renglón}$$

PASO 2: Insertar el símbolo usual de división. Como el divisor es $x - 1$, insertamos 1 a la izquierda del símbolo de división

$$1 \overline{) 3 \quad 0 \quad 8 \quad -7 \quad 4} \quad \text{Renglón}$$

PASO 3: Llevar el 3 dos renglones abajo, y colocarlo en el renglón 3:

$$\begin{array}{r} 1) \overline{3 \ 0 \ 8 \ 7 \ 4} \\ \underline{3} \end{array}$$

PASO 4: Multiplicar la última entrada en el renglón 3 por 1 y colocar el resultado en el renglón 2, pero en una columna a la derecha:

$$\begin{array}{r} 1 \overline{) 3 \ 0 \ 8 \ -7 \ 4} \\ \underline{3} \\ 0 \\ \underline{0} \\ 0 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array}$$

PASO 5: Sumar la entrada en el renglón 2 a la entrada de arriba que está en el renglón 1, y colocar la suma en el renglón 3:

$$\begin{array}{r} 1) \overline{3 \ 0 \ 8 \ -7 \ 4} \\ \underline{3} \\ 0 \\ \underline{0 \ 8} \\ 0 \\ \underline{0 \ 8} \\ 0 \\ \underline{0 \ 0 \ -7} \\ 0 \\ \underline{0 \ 0 \ -7 \ 4} \\ 0 \end{array}$$

PASO 6: Repetir los pasos 4 y 5 hasta que no haya entradas disponibles en el renglón 1:

$$\begin{array}{r}
 1) \overline{3 \ 0 \ 8 \ -7 \ 4} \\
 \underline{ 3 3 1 } \\
 3 3 1 \\
 \underline{ 3 3 4} \\
 8
 \end{array}$$

PASO 7: La última entrada en el renglón 3, un 8, es el residuo; las otras entradas en el renglón 3 (3, 3, 11 y 4) son los coeficientes (en orden descendente) de un polinomio cuyo grado es uno menos que el del dividendo, este es el cociente. Por tanto,

$$\text{Cociente} = 3x^3 + 3x^2 + 11x + 4 \quad \text{Residuo} = 8$$

Verificación: (Divisor)(Cociente) + Residuo

$$\begin{aligned} &= (x-1)(3x^3+3x^2+11x+4)+8 \\ &= 3x^4+3x^3+11x^2+4x-3x^3-3x^2-11x-4+8 \\ &= 3x^4+8x^2-7x+4 = \text{Dividendo} \end{aligned}$$

Formule usted un ejemplo en el que los siete pasos estén combinados.

E J E M P L O 4

Uso de división sintética para verificar un factor

Utilizar la división sintética para demostrar que $g(x) = x + 3$ es un factor de

$$f(x) = 2x^5 + 5x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 3$$

Solución

El divisor es $x + 3 = x - (-3)$, de modo que las entradas del renglón 3 se multiplicarán por -3 , serán colocadas en el renglón 2 y sumadas al renglón 1:

$$\begin{array}{rrrrrr} -3 & 2 & 5 & -2 & 2 & -2 & 3 & \text{Renglón 1} \\ & & -6 & 3 & -3 & 3 & -3 & \text{Renglón 2} \\ & 2 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 & \text{Renglón 3} \end{array}$$

Ya que el residuo es cero, se deduce que $f(-3) = 0$. De aquí que, por el teorema del factor, $x - (-3) = x + 3$ es un factor de $f(x)$.

■ Ahora resuelva el problema 13.

Un uso importante de la división sintética se aplica al encontrar el valor de un polinomio.

EJEMPLO 5 *Uso de división sintética para encontrar el valor de un polinomio*

Utilizar la división sintética para encontrar el valor de $f(x) = -3x^4 + 2x^3 - x + 1$ en $x = -2$; esto es, encontrar $f(-2)$.

Solución El teorema del residuo nos dice que el valor de una función polinomial en c es igual al residuo cuando el polinomio es dividido entre $x - c$. Este residuo es la última entrada del tercer renglón en el proceso de la división sintética. Queremos $f(-2)$, así que dividimos entre $x - (-2)$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & -3 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ & & 6 & -16 & 32 & -62 \\ \hline & -3 & 8 & -16 & 31 & -61 \end{array}$$

El cociente es $q(x) = -3x^3 + 8x^2 - 16x + 31$; el residuo es $R = -61$. Ya que el residuo fue -61 , deducimos por el teorema del residuo que $f(-2) = -61$. ■

■ Ahora resuelva el problema 33.

Como ilustra el ejemplo 5, podemos usar el proceso de división sintética para encontrar el valor de una función polinomial en un número c como una alternativa a sólo sustituir c por x . Compare el trabajo que fue necesario en el ejemplo 5 con la aritmética involucrada en la sustitución:

$$\begin{aligned} f(-2) &= -3(-2)^4 + 2(-2)^3 - (-2) + 1 \\ &= -3(16) + 2(-8) + 2 + 1 \\ &= -48 - 16 + 2 + 1 = -61 \end{aligned}$$

Como puede ver, la determinación de $f(-2)$ puede ser más sencilla utilizando la división sintética.

Algunas veces, ni la sustitución ni la división sintética evitan la necesidad de hacer cálculos tediosos. Considere el problema de evaluar $f(x) = 3x^5 - 5x^4 + 0.2x^3 - 1.5x^2 + 2x - 6$ en $x = 1.2$. En este caso, un tercer método, que utiliza la *forma anidada* de un polinomio, es más útil.

Forma anidada de un polinomio

Considere el polinomio $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$. Podemos factorizar $f(x)$ como sigue:

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7 \\ &= (3x^3 - 5x^2 + 2x) - 7 && \text{Agrupar términos que contienen a } x. \\ &= (3x^2 - 5x + 2)x - 7 && \text{Factorizar } x. \\ &= [(3x^2 - 5x) + 2]x - 7 && \text{Reagrupar.} \\ &= [(3x - 5)x + 2]x - 7 && \text{Factorizar } x \text{ dentro de los paréntesis} \end{aligned}$$

Observe que esta forma del polinomio sólo contiene expresiones lineales. Una función polinomial escrita de esta manera se dice que está en **forma anidada**.

Veamos algunos otros ejemplos.

EJEMPLO 6 Forma anidada de un polinomio

Escribir cada polinomio en forma anidada:

(a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$

(b) $f(x) = 5x^3 - 6x^2 + 2$

(c) $f(x) = -5x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 10x - 8$

Solución (a) Procedemos como sigue:

$$f(x) = (2x^2 - 3x) + 5 = (2x - 3)x + 5$$

La expresión $(2x - 3)x + 5$ es la forma anidada de $2x^2 - 3x + 5$.

(b) $f(x) = (5x^3 - 6x^2) + 2 = (5x^2 - 6x)x + 2 = [(5x - 6)x]x + 2$

La expresión $[(5x - 6)x]x + 2$ es la forma anidada del polinomio $5x^3 - 6x^2 + 2$.

$$\begin{aligned}
 \text{(c) } f(x) &= (-5x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 10x) - 8 \\
 &= (-5x^3 + 3x^2 - 2x + 10)x - 8 \\
 &= [(-5x^2 + 3x - 2)x + 10]x - 8 \\
 &= \{[(-5x + 3)x - 2]x + 10\}x - 8
 \end{aligned}$$

Ahora resuelva el problema 39.

La ventaja de evaluar un polinomio que está en forma anidada es que se evita la necesidad de elevar un número a una potencia, lo que en una calculadora o en una computadora puede causar graves errores de redondeo. Además, las computadoras pueden realizar la operación de suma mucho más rápido que la de multiplicación, y la forma anidada necesita de menos multiplicaciones que la forma ordinaria de un polinomio. En el ejemplo 6(b), para evaluar $f(x) = 5x^3 - 6x^2 + 2$ en su forma ordinaria se necesitó de cinco multiplicaciones y dos sumas:

$$\begin{array}{c}
 \text{Multiplicación} \\
 \overbrace{5 \cdot x \cdot x \cdot x - 6 \cdot x \cdot x}^{\text{Suma}} + 2
 \end{array}$$

En la forma anidada se necesitan sólo tres multiplicaciones y dos sumas:

$$\begin{array}{c}
 \text{Multiplicación} \\
 \overbrace{[(5 \cdot x - 6) \cdot x] \cdot x}^{\text{Suma}} + 2
 \end{array}$$

Por tanto, para evitar errores y acelerar los cálculos, muchas computadoras evalúan los polinomios utilizando la forma anidada.

EJEMPLO 7 Uso de la forma anidada para encontrar el valor de un polinomioUtilizar la forma anidada y una calculadora para evaluar el polinomio siguiente en $x = 1.3$.

$$f(x) = 0.5x^3 - 1.2x^2 + 5.1x - 6.2$$

Solución Escribimos f en la forma anidada como

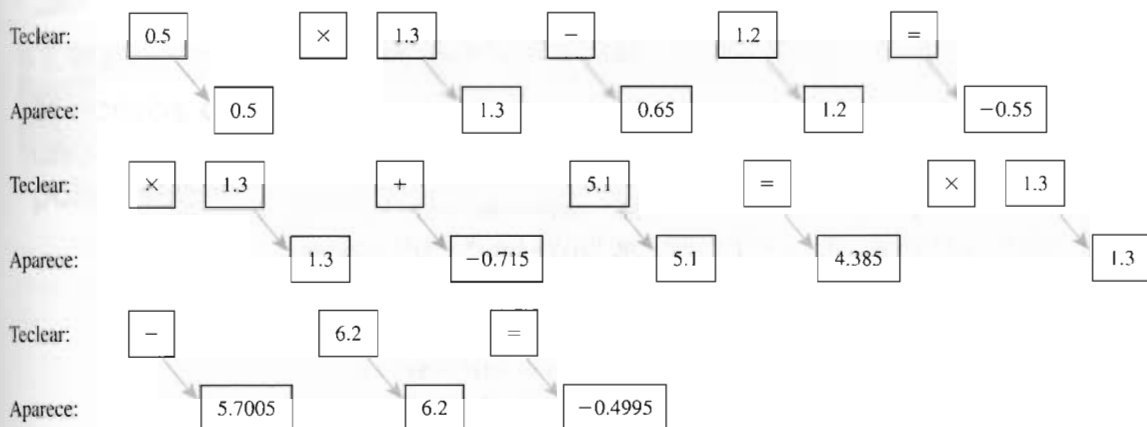
$$f(x) = [(0.5x - 1.2)x + 5.1]x - 6.2$$

Empezamos dentro de los paréntesis, multiplicando 0.5 por $x = 1.3$. Luego restamos 1.2. Multiplicamos el resultado por $x = 1.3$ y sumamos 5.1. Multiplicamos este

resultado por $x = 1.3$ y restamos 6.2. El valor es

$$f(1.3) = -0.4995$$

En una calculadora se procede como se indica a continuación:



Observe que en este proceso no se utilizó la tecla de memoria.

Resumen

Tres formas para encontrar el valor de una función polinomial $f(x)$ en un número c :

1. Reemplazar x por el número c para encontrar $f(c)$.
2. Utilizar la división sintética para dividir $f(x)$ entre $x - c$. El residuo es $f(c)$.
3. Escribir $f(x)$ en la forma anidada y usar una calculadora para encontrar $f(c)$.

3.4

Ejercicio 3.4

En los problemas del 1 al 10 use el teorema del residuo para encontrar cuándo $f(x)$ es divisible entre $g(x)$.

1. $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 4$; $g(x) = x - 2$
2. $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$; $g(x) = x + 1$
3. $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - x + 3$; $g(x) = x - 3$
4. $f(x) = -4x^3 + 2x^2 - x + 1$; $g(x) = x + 2$
5. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$; $g(x) = x + 3$
6. $f(x) = x^4 + x^2 + 2$; $g(x) = x - 2$
7. $f(x) = 4x^6 - 3x^4 + x^2 + 5$; $g(x) = x - 1$
8. $f(x) = x^5 + 5x^3 - 10$; $g(x) = x + 1$
9. $f(x) = 0.1x^3 + 0.2x$; $g(x) = x + 1.1$
10. $f(x) = 0.1x^2 - 0.2$; $g(x) = x + 2.1$

En los problemas del 11 al 22, use el teorema del residuo para encontrar el cociente $q(x)$ y el residuo R cuando $f(x)$ es dividido entre $g(x)$.

11. $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 4$; $g(x) = x - 2$
12. $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$; $g(x) = x + 1$
13. $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - x + 3$; $g(x) = x - 3$
14. $f(x) = -4x^3 + 2x^2 - x + 1$; $g(x) = x + 2$
15. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$; $g(x) = x + 3$
16. $f(x) = x^4 + x^2 + 2$; $g(x) = x - 2$
17. $f(x) = 4x^6 - 3x^4 + x^2 + 5$; $g(x) = x - 1$
18. $f(x) = x^5 + 5x^3 - 10$; $g(x) = x + 1$
19. $f(x) = 0.1x^3 + 0.2x$; $g(x) = x + 1.1$
20. $f(x) = 0.1x^2 - 0.2$; $g(x) = x + 2.1$
21. $f(x) = x^5 - 1$; $g(x) = x - 1$
22. $f(x) = x^5 + 1$; $g(x) = x + 1$

En los problemas del 23 al 32 use la división sintética para determinar si $x - c$ es un factor de $f(x)$.

23. $f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 8x + 4$; $c = 2$ 24. $f(x) = -4x^3 + 5x^2 + 8$; $c = -3$
 25. $f(x) = 3x^4 - 6x^3 - 5x + 10$; $c = 2$ 26. $f(x) = 4x^4 - 15x^2 - 4$; $c = 2$
 27. $f(x) = 3x^6 + 82x^3 + 27$; $c = -3$ 28. $f(x) = 2x^6 - 18x^4 + x^2 - 9$; $c = -3$
 29. $f(x) = 4x^6 - 64x^4 + x^2 - 15$; $c = -4$ 30. $f(x) = x^6 - 16x^4 + x^2 - 16$; $c = -4$
 31. $f(x) = 2x^4 - x^3 + 2x - 1$; $c = \frac{1}{2}$ 32. $f(x) = 3x^4 + x^3 - 3x + 1$; $c = -\frac{1}{3}$

En los problemas del 33 al 38 utilice la división sintética para encontrar $f(c)$.

33. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 1$; $c = 2$ 34. $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 5$; $c = -2$
 35. $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 2x - 1$; $c = -1$ 36. $f(x) = -3x^4 + 3x^3 - 2x^2 + 5$; $c = -1$
 37. $f(x) = 9x^{17} - 8x^{10} + 9x^8 + 5$; $c = 1$ 38. $f(x) = 10x^{15} + 4x^{12} - 2x^5 + x^2$; $c = -1$

En los problemas del 39 al 48 escriba cada polinomio en la forma anidada.

39. $f(x) = 3x^3 - 2x^2 - 5x + 8$ 40. $f(x) = -4x^3 + 5x^2 + 6$
 41. $f(x) = 3x^4 - 6x^3 - 5x + 10$ 42. $f(x) = 4x^4 - 15x^2 - 4$
 43. $f(x) = 3x^6 - 82x^3 + 27$ 44. $f(x) = 2x^6 - 18x^4 + x^2 - 9$
 45. $f(x) = 4x^6 - 64x^4 + x^2 - 15$ 46. $f(x) = x^6 - 16x^4 + x^2 - 16$
 47. $f(x) = 2x^4 - x^3 + 2x - 1$ 48. $f(x) = 3x^4 + x^3 - 3x + 1$

En los problemas del 49 al 58, utilice la forma anidada y una calculadora para evaluar cada polinomio en $x = 1.2$. Evite el uso de cualquier tecla de memoria.

49. $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - 5x + 8$ 50. $f(x) = -4x^3 + 5x^2 + 6$
 51. $f(x) = 3x^4 - 6x^3 - 5x + 10$ 52. $f(x) = 4x^4 - 15x^2 - 4$
 53. $f(x) = 3x^6 - 82x^3 + 27$ 54. $f(x) = 2x^6 - 18x^4 + x^2 - 9$
 55. $f(x) = 4x^6 - 64x^4 + x^2 - 15$ 56. $f(x) = x^6 - 16x^4 + x^2 - 16$
 57. $f(x) = 2x^4 - x^3 + 2x - 1$ 58. $f(x) = 3x^4 + x^3 - 3x + 1$

59. Encuentre k tal que $f(x) = x^3 - kx^2 + kx + 2$ tenga el factor $x - 2$.

60. Encuentre k tal que $f(x) = x^4 - kx^3 + kx^2 + 1$ tenga el factor $x + 2$.

61. ¿Cuál es el residuo cuando $f(x) = 2x^{20} - 8x^{10} + x - 2$ se divide entre $x - 1$?

62. ¿Cuál es el residuo cuando $f(x) = -3x^{17} + x^9 - x^5 + 2x$ se divide entre $x + 1$?

63. Utilice el teorema del factor para probar que $x - c$ es un factor de $x^n - c^n$ para cualquier entero positivo n .

64. Utilice el teorema del factor para probar que $x - c$ es un factor de $x^n + c^n$ si $n \geq 1$ es un entero impar.

65. Una microcomputadora IBM-AT calcula potencias mediante multiplicación. Suponga que cada multiplicación de dos números requiere de 33,333 nanosegundos y cada suma o resta necesita 500 nanosegundos. (Tenga en cuenta que 1 nanosegundo = 10^{-9} segundos.) Sin considerar ningún otro tiempo, ¿cuánto le tomará a la computadora encontrar el valor de $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 4x - 10$ en $x = 2.013$?

(a) ¿Reemplazando x por 2.013 en la expresión para $f(x)$?

(b) ¿Reemplazando x por 2.013 en la forma anidada de $f(x)$?

66. Usando la microcomputadora descrita en el problema 65, ¿cuánto tiempo le tomará por los dos métodos (a) y (b) encontrar el valor de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ para 5000 valores de x ?

67. **Ejercicio de programación.** Escriba un programa donde se aplique la división sintética para dividir un polinomio entre $x - c$. Su entrada debe consistir de los coeficientes del polinomio, en orden descendente, seguidos por el número c . Su salida debe consistir de los números que aparecerían en el tercer renglón del proceso de la división sintética.

68. **Ejercicio de programación.** Escriba un programa que evalúe un polinomio utilizando la forma anidada. Su entrada debe consistir de los coeficientes del polinomio, en orden descendente, seguidos por el número c en el cual el polinomio será evaluado. Pruebe su programa con los polinomios dados en los problemas del 49 al 58.



69. Cuando usted divide un polinomio entre $x - c$, ¿prefiere utilizar división larga o la sintética? ¿El valor de c provoca una diferencia en su elección? Dé sus razones.

3.5

Los ceros de una función polinomial

Los ceros reales de una función polinomial f son las soluciones reales, si las hay, de la ecuación $f(x) = 0$. También son las intersecciones- x de f . En las funciones polinomiales y racionales, hemos visto la importancia de localizar los ceros para la graficación. Sin embargo, en la mayoría de los casos los ceros de una función polinomial son difíciles de encontrar. No hay fórmulas sencillas disponibles, como la fórmula cuadrática, para ayudarnos a resolver un polinomio de grado superior a 2. Aunque existen fórmulas para resolver cualquier ecuación polinomial de tercero o cuarto grado, son muy complicadas. (Si está interesado en aprender acerca de ellas, vea los problemas del 75 al 83 donde se resuelven ecuaciones cúbicas; para ecuaciones polinomiales de cuarto grado consulte un libro sobre teoría de ecuaciones.) Se ha comprobado que no existen fórmulas generales para ecuaciones polinomiales de grado 5 o superior. En esta sección aprenderemos algunas maneras de detectar información acerca del carácter de los ceros, que, a su vez, nos pueden ayudar a encontrarlos o al menos a aislarlos.

Nuestro primer teorema concierne al número de ceros que una función polinomial puede tener. Al contar los ceros de un polinomio, contamos cada cero tantas veces como sea su multiplicidad.

Teorema número de ceros

Una función polinomial no puede tener más ceros que el valor de su grado.

Demostración

La demostración está basada en el teorema del factor. Si r es un cero de una función polinomial f , entonces $f(r) = 0$ y, $x - r$ es un factor de $f(x)$. Por tanto, cada cero corresponde a un factor de grado 1. El resultado es consecuencia de que f no puede tener más factores de primer grado que el valor de su grado.

El teorema siguiente, llamado **Regla de los signos de Descartes**, proporciona información acerca del número y localización de los ceros de una función polinomial, de modo que sepamos dónde buscar los ceros. La regla de los signos de Descartes supone que el polinomio está escrito en potencias descendentes de x , y necesita que contemos el número de variaciones de signo de los coeficientes de $f(x)$ y $f(-x)$.

Por ejemplo, la siguiente función polinomial tiene dos variaciones en el signo de los coeficientes:

$$\begin{aligned} f(x) &= -3x^7 + 4x^4 + 3x^2 - 2x - 1 \\ &= \underbrace{-3x^7 + 0x^6 + 0x^5 + 4x^4 + 0x^3 + 3x^2}_{+ \text{ a } -} - 2x - 1 \end{aligned}$$

Observe que ignoramos los coeficientes cero en $0x^6$, $0x^5$ y $0x^3$ al contar el número de variaciones en el signo de $f(x)$. Reemplazando x por $-x$, obtenemos

$$f(-x) = 3x^7 + 4x^4 + 3x^2 + 2x - 1$$

+ a -

que tiene una variación de signo.

Teorema
regla de los signos de
Descartes

Sea f una función polinomial.

El número de ceros positivos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de $f(x)$, o es igual que ese número menos un entero par.

El número de ceros negativos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de $f(-x)$, o es igual a ese número menos un entero par. ■

No demostraremos la regla de los signos de Descartes, veamos cómo se utiliza.

EJEMPLO 1

Uso de la regla de los signos de Descartes para localizar ceros

Analizar los ceros de: $f(x) = 3x^6 - 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 - x - 3$

Solución

Debe haber un máximo de seis ceros, ya que el polinomio es de grado 6. Como hay tres variaciones en el signo de los coeficientes de $f(x)$, por la regla de los signos de Descartes esperamos tener tres o un cero positivos. Para continuar, veamos a $f(-x)$:

$$f(-x) = 3x^6 - 4x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 3$$

Hay tres variaciones de signo, así que esperamos tener tres o un cero negativos. De manera equivalente, sabemos que la gráfica de f tiene tres o una intersecciones- x positivas y tres o una intersecciones- x negativas. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

Aunque realmente no hemos encontrado los ceros en el ejemplo 1, sabemos algo acerca de su número y cuántos podrían ser positivos o negativos. El resultado siguiente, que se le pide demostrar en el ejercicio 3.5 (problema 74), es llamado **teorema de los ceros racionales** y proporciona información acerca de los ceros racionales de un polinomio con coeficientes enteros.

Teorema
de los ceros racionales

Sea f una función polinomial de grado 1 o superior de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad a_n \neq 0, a_0 \neq 0$$

donde cada coeficiente es un entero. Si p/q , sin factores comunes, es un cero racional de f , entonces p debe ser un factor de a_0 y q un factor de a_n . ■

EJEMPLO 2

Lista de posibles ceros racionales

Enlistar los posibles ceros racionales de

$$f(x) = 2x^3 + 11x^2 - 7x - 6$$

Solución

Ya que f tiene coeficientes enteros, podemos usar el teorema de los ceros racionales. Primero, enlistamos todos los enteros p que son factores de $a_0 = -6$ todos los enteros q que son factores de $a_3 = 2$:

$$p: \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$$

$$q: \pm 1, \pm 2$$

Ahora construimos todas las razones posibles p/q :

$$\frac{p}{q}: \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

Si f tiene un cero racional debe encontrarse en esta lista, que contiene 12 posibilidades.

■ Ahora resuelva el problema 13.

Asegúrese de entender lo que dice el teorema de los ceros racionales: Para un polinomio con coeficientes enteros, si hay un cero racional, es uno de los que se enlistan. Puede suceder que no haya ceros racionales. La división sintética puede ser utilizada para probar cada posible cero racional con el fin de determinar si en realidad es un cero. Para hacer el trabajo más fácil primero se prueban los enteros. Continuemos con este ejemplo.

EJEMPLO 3

Determinación de ceros racionales de una función polinomial

Continuar trabajando el ejemplo 2 para encontrar los ceros de

$$f(x) = 2x^3 + 11x^2 - 7x - 6$$

Solución Reunimos toda la información que podamos acerca de los ceros:

PASO 1: Hay cuando mucho tres ceros.

PASO 2: Por la regla de los signos de Descartes, hay un cero positivo. También, como

$$f(-x) = -2x^3 + 11x^2 + 7x - 6$$

hay dos ceros, o ninguno, negativos.

PASO 3: Ahora usamos la lista de posibles ceros obtenida en el ejemplo 2: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$. Elegimos probar el posible cero racional 1 utilizando la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 2 & 11 & -7 & -6 \\ & & 2 & 13 & 6 \\ \hline & 2 & 13 & 6 & 0 \end{array}$$

El residuo es cero. Por tanto, 1 es un cero y $x - 1$ es un factor de f . Las entradas en el renglón inferior de esta división sintética pueden ser usadas para factorizar:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^3 + 11x^2 - 7x - 6 \\ &= (x - 1)(2x^2 + 13x + 6) \end{aligned}$$

Ahora cualquier solución de la ecuación $2x^2 + 13x + 6 = 0$ será un cero de f . A causa de esto, llamamos a la ecuación $2x^2 + 13x + 6 = 0$ **ecuación reducida** de f . Ya que el grado de la ecuación reducida de f es menor que el de la ecuación original, trabajamos con la ecuación reducida para encontrar los ceros de f .

PASO 4: La ecuación reducida $2x^2 + 13x + 6 = 0$ es una ecuación cuadrática con discriminante $b^2 - 4ac = 169 - 48 = 121 > 0$. Por lo tanto, tiene dos soluciones reales que pueden ser encontradas por factorización:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 13x + 6 &= (2x + 1)(x + 6) = 0 \\ 2x + 1 &= 0 \quad \text{o} \quad x + 6 = 0 \\ x &= -\frac{1}{2} \quad \quad \quad x = -6 \end{aligned}$$

Los ceros de f son $-6, -\frac{1}{2}$, y 1 .

Observe que los tres ceros de f encontrados en el ejemplo 3 están entre los dados en la lista de posibles ceros racionales en el ejemplo 2. También, observe que podemos escribir f en forma factorizada como

$$f(x) = 2x^3 + 11x^2 - 7x - 6 = (x - 1)(2x + 1)(x + 6) \quad (1)$$

EJEMPLO 4 *Determinación de ceros reales de una función polinomial*

Encontrar los ceros de: $f(x) = 3x^5 - 2x^4 - 15x^3 + 10x^2 + 12x - 8$

Solución Reunimos toda la información que podamos acerca de los ceros:

PASO 1: Hay cuando mucho cinco ceros.

PASO 2: Por la regla de los signos de Descartes, hay tres ceros, o uno, positivos. También como

$$f(-x) = -3x^5 - 2x^4 + 15x^3 + 10x^2 - 12x - 8$$

hay dos ceros, o ninguno, negativos.

PASO 3: Obtener la lista de posibles ceros racionales, escribimos los factores de p de $a_0 = -8$ y los factores q de $a_5 = 3$:

$$p: \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$$

$$q: \pm 1, \pm 3$$

Los posibles ceros racionales consisten de todos los posibles cocientes p/q :

$$\frac{p}{q}: \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}, \pm \frac{8}{3}$$

Podemos probar el posible cero racional 1 utilizando la división sintética:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 3 & -2 & -15 & 10 & 12 & -8 \\ & & 3 & 1 & -14 & -4 & 8 \\ \hline & 3 & 1 & -14 & -4 & 8 & 0 \end{array}$$

El residuo es cero. Por tanto, 1 es un cero y $x - 1$ es un factor. Como antes, utilizamos las entradas en el renglón inferior de esta división sintética para factorizar a f :

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^5 - 2x^4 - 15x^3 + 10x^2 + 12x - 8 \\ &= (x - 1)(3x^4 + x^3 - 14x^2 - 4x + 8) \end{aligned}$$

Ahora trabajemos con la primera ecuación reducida de f :

$$3x^4 + x^3 - 14x^2 - 4x + 8 = 0$$

PASO 4: Sea $q_1(x) = 3x^4 + x^3 - 14x^2 - 4x + 8$. Por la regla de los signos de Descartes, q_1 tiene dos ceros, o ninguno, positivos. También como

$$q_1(-x) = 3x^4 - x^3 - 14x^2 + 4x + 8$$

q_1 tiene dos ceros, o ninguno, negativos.

PASO 5: Los posibles ceros racionales de q_1 son los mismos que se enlistaron anteriormente para f . Seleccionamos probar con 1 otra vez ya que podría ser una raíz repetida:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 3 & 1 & -14 & -4 & 8 \\ & & 3 & 4 & -10 & -14 \\ \hline & 3 & 4 & -10 & -14 & -6 \end{array}$$

El residuo nos indica que 1 no es cero de q_1 . Ahora probamos que -1 :

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 3 & 1 & -14 & -4 & 8 \\ & & -3 & 2 & 12 & -8 \\ \hline & 3 & -2 & -12 & 8 & 0 \end{array}$$

Encontramos que -1 es un cero de q_1 y por lo tanto $x - (-1) = x + 1$ es un factor de q_1 . En consecuencia, tenemos

$$f(x) = (x - 1)(x + 1)(3x^3 - 2x^2 - 12x + 8)$$

PASO 6: Ahora trabajamos con la segunda ecuación reducida de f :

$$3x^3 - 2x^2 - 12x + 8 = 0$$

Sea $q_2(x) = 3x^3 - 2x^2 - 12x + 8$. Por la regla de los signos de Descartes, q_2 tiene dos ceros, o ninguno, positivos. También, como

$$q_2(-x) = -3x^3 - 2x^2 + 12x + 8$$

q_2 tiene un cero negativo. La lista de posibles ceros racionales de q_2 es la misma que la de f . Sin embargo, ya que 1 no era cero de q_1 , tampoco puede serlo de q_2 . Además, el hecho de que -1 sea cero de q_1 no significa que no pueda ser cero de q_2 (esto es, podría ser una raíz repetida de q_1). Sabemos que hay un cero negativo (que podría no ser racional), así que probamos con -1 una vez más para determinar si es una raíz de q_2 :

$$\begin{array}{r} -1 \overline{) 3 \quad -2 \quad -12 \quad 8} \\ \underline{-3 \quad \quad 5 \quad 7} \\ 3 \quad -5 \quad -7 \quad 15 \end{array}$$

No lo es. A continuación, seleccionamos probar con -2 :

$$\begin{array}{r} -2 \overline{) 3 \quad -2 \quad -12 \quad 8} \\ \underline{-6 \quad 16 \quad -8} \\ 3 \quad -8 \quad 4 \quad 0 \end{array}$$

Encontramos que -2 es un cero, de modo que $x - (-2) = x + 2$ es un factor. Por tanto, tenemos

$$f(x) = (x - 1)(x + 1)(x + 2)(3x^2 - 8x + 4) \quad (2)$$

PASO 7: La nueva ecuación reducida de f , $3x^2 - 8x + 4 = 0$, es cuadrática con un discriminante de $b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4(3)(4) = 16$. Por lo tanto, esta ecuación tiene dos raíces reales y, en este caso, las encontramos factorizando:

$$\begin{aligned} 3x^2 - 8x + 4 &= 0 \\ (3x - 2)(x - 2) &= 0 \\ 3x - 2 &= 0 \quad \text{o} \quad x - 2 = 0 \\ x &= \frac{2}{3} \quad \quad \quad x = 2 \end{aligned}$$

Los ceros de f son -2 , -1 , $\frac{2}{3}$, 1 , y 2 . ■

■ Ahora resuelva el problema 25.

El procedimiento seguido en el ejemplo 4 para encontrar los ceros de un polinomio también puede ser utilizado para resolver ecuaciones polinomiales.

EJEMPLO 5

Resolución de una ecuación polinomial

Resolver la ecuación: $x^5 - 5x^4 + 12x^3 - 24x^2 + 32x - 16 = 0$

Solución

Las soluciones de esta ecuación son los ceros de la función polinomial

$$f(x) = x^5 - 5x^4 + 12x^3 - 24x^2 + 32x - 16$$

PASO 1: Hay cuando mucho cinco soluciones reales.

PASO 2: Por la regla de los signos de Descartes, hay cinco, tres o una soluciones positivas. Como

$$f(-x) = -x^5 - 5x^4 - 12x^3 - 24x^2 - 32x - 16$$

no hay soluciones negativas.

PASO 3: Ya que $a_5 = 1$ y no hay soluciones negativas, las potenciales soluciones racionales son los enteros positivos 1, 2, 4, 8 y 16. Primero probamos la posible raíz racional 1 utilizando la división sintética:

$$\begin{array}{r}
 1 \overline{) 1 \quad -5 \quad 12 \quad -24 \quad 32 \quad -16} \\
 \underline{ 1 \quad -4 \quad \quad 8 \quad -16 \quad 16} \\
 1 \quad -4 \quad 8 \quad -16 \quad 16 \quad 0
 \end{array}$$

Por tanto, 1 es una solución y

$$x^5 - 5x^4 + 12x^3 - 24x^2 + 32x - 16 = (x - 1)(x^4 - 4x^3 + 8x^2 - 16x + 16)$$

Las restantes soluciones satisfacen la ecuación reducida

$$x^4 - 4x^3 + 8x^2 - 16x + 16 = 0$$

PASO 4: Las posibles soluciones racionales aún son 1, 2, 4, 8 y 16. Primero probamos 1 ya que puede ser una solución repetida:

$$\begin{array}{r}
 1 \overline{) 1 \quad -4 \quad 8 \quad -16 \quad 16} \\
 \underline{ 1 \quad -3 \quad \quad 5 \quad -11} \\
 1 \quad -3 \quad 5 \quad -11 \quad 5
 \end{array}$$

Por tanto, 1 no es una solución de la ecuación reducida. Ahora intentemos con 2:

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 1 \quad -4 \quad 8 \quad -16 \quad 16} \\
 \underline{ 2 \quad -4 \quad \quad 8 \quad -16} \\
 1 \quad -2 \quad 4 \quad -8 \quad 0
 \end{array}$$

Por tanto, 2 es una solución de la ecuación reducida y

$$x^5 - 5x^4 + 12x^3 - 24x^2 + 32x - 16 = (x - 1)(x - 2)(x^3 - 2x^2 + 4x - 8)$$

Las restantes soluciones satisfacen la nueva ecuación reducida

$$x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = 0$$

PASO 5: Ahora, las posibles soluciones racionales son 1, 2, 4 y 8. Sabemos que 1 no es una solución (¿sabe usted por qué no lo es?), de modo que empezamos con 2:

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 1 \quad -2 \quad 4 \quad -8} \\
 \underline{ 2 \quad 0 \quad \quad 8} \\
 1 \quad 0 \quad 4 \quad 0
 \end{array}$$

Por tanto, 2 es una solución de la nueva ecuación reducida y es una solución repetida de la ecuación original, así

$$x^5 - 5x^4 + 12x^3 - 24x^2 + 32x - 16 = (x - 1)(x - 2)^2(x^2 + 4)$$

Las soluciones restantes satisfacen la ecuación reducida

$$x^2 + 4 = 0$$

la cual no tiene soluciones reales.

PASO 6: Por tanto, las soluciones reales son 1 y 2 (la última es una solución repetida). ■

■ Ahora resuelva el problema 37.

EJEMPLO 6

Determinación de los ceros reales de un polinomio

Usar la regla de los signos de Descartes y el teorema de los ceros racionales para encontrar los ceros reales de la función polinomial

$$g(x) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 - 2x + 2$$

Usar los ceros para factorizar en los números reales. Después haga la gráfica de g .

Solución

PASO 1: Hay cuando mucho cinco ceros.

PASO 2: Hay cuatro, dos, o ninguno, ceros positivos. También, como

$$g(-x) = -x^5 - x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 2$$

hay un cero negativo.

PASO 3: Los posibles ceros racionales de g son $\pm 1, \pm 2$. Probemos con 1:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -2 & 2 \\ & & 1 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ \hline & 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & 0 \end{array}$$

Por tanto, 1 es un cero, de modo que $x - 1$ es un factor y

$$g(x) = (x - 1)(x^4 - x^2 - 2)$$

PASO 4: La ecuación reducida $x^4 - x^2 - 2 = 0$ es de forma cuadrática y puede ser factorizada como sigue:

$$\begin{aligned} x^4 - x^2 - 2 &= 0 \\ (x^2 - 2)(x^2 + 1) &= 0 \\ x^2 - 2 &= 0 \quad \text{o} \quad x^2 + 1 = 0 \\ x &= \pm\sqrt{2} \end{aligned}$$

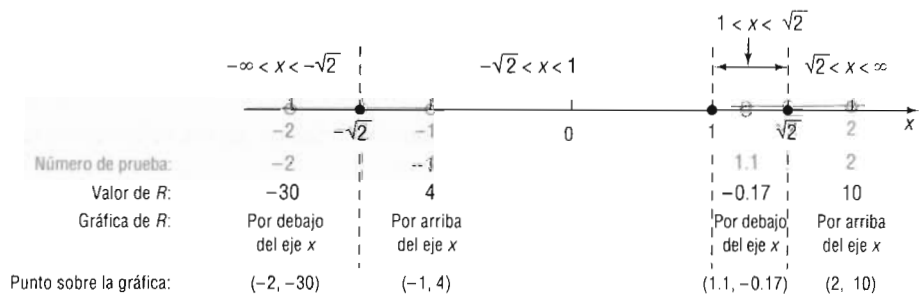
Ya que $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución real, la ecuación reducida sólo tiene dos soluciones $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$.

Por tanto, los ceros de g son $-\sqrt{2}, 1$, y $\sqrt{2}$. La forma factorizada de g en los números reales es

$$\begin{aligned} g(x) &= x^5 - x^4 - x^3 + x^2 - 2x + 2 \\ &= (x - 1)(x^4 - x^2 + 2) \\ &= (x - 1)(x^2 - 2)(x^2 + 1) \\ &= (x - 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 1) \end{aligned}$$

Ahora construyamos la figura 42:

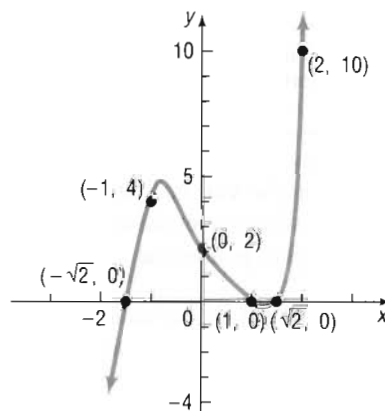
FIGURA 42



La gráfica de g tiene cuando mucho cuatro puntos de retorno. Para valores grandes de x , la gráfica se comportará como la de $y = x^5$. La figura 43 ilustra la gráfica de g .

FIGURA 43

$$g(x) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 - 2x + 2$$





Verificación: Hacer la gráfica $g(x) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 - 2x + 2$. Utilizar TRACE para localizar los puntos de retorno y verificar las intersecciones- x .

■ Ahora resuelva el problema 47.

Al factor cuadrático $x^2 + 1$ que aparece en forma factorizada en el ejemplo 6 se le llama *irreducible*, ya que el polinomio $x^2 + 1$ no puede ser factorizado en los números reales. En general, decimos que un factor cuadrático $ax^2 + bx + c$ es **irreducible** si no puede ser factorizado en los números reales, esto es, si es primo en los números reales.

Consulte la función polinomial f del ejemplo 4. Encontramos que f tiene cinco ceros reales, de modo que, por el teorema del factor, su forma factorizada tendrá cinco factores lineales. La función polinomial g del ejemplo 6 tiene tres ceros reales, y su forma factorizada tiene tres factores lineales y un factor cuadrático irreducible. El resultado siguiente nos dice lo que debemos esperar cuando factorizamos un polinomio.

Teorema Toda función polinomial (con coeficientes reales) puede ser factorizada de manera única en un producto de factores lineales y/o factores cuadráticos irreducibles. ■

Probaremos este enunciado en la sección 3.7 y, de hecho, sacaremos varias conclusiones adicionales acerca de los ceros de una función polinomial. Vale la pena hacer notar una conclusión ahora. Si un polinomio (con coeficientes reales) es de grado impar, entonces debe tener al menos un factor lineal. (¿Advierte por qué?) Por lo tanto, tendrá al menos un cero real.

Corolario Una función polinomial (con coeficientes reales) de grado impar tiene al menos un cero real. ■

Resumen

Para obtener información acerca de los ceros reales de una función polinomial, siga estos pasos:

Procedimiento para encontrar los ceros reales de una función polinomial

- PASO 1:** Utilizar el grado del polinomio para determinar el número máximo de ceros.
- PASO 2:** Aplicar la regla de los signos de Descartes para determinar el número posible de ceros, positivos y negativos.
- PASO 3:** (a) Si el polinomio tiene coeficientes enteros, utilizar el teorema de los ceros racionales para identificar aquellos números racionales que potencialmente puedan ser ceros.
(b) Utilizar la división sintética para comprobar cada posible cero racional.
(c) Cada vez que se encuentre un cero (y por tanto un factor), repetir los pasos 2 y 3 sobre la ecuación reducida.
- PASO 4:** Cuando intente encontrar los ceros, recuerde utilizar (si es posible) las técnicas de factorización que ya conoce (productos especiales, factorización por agrupación, etcétera).

Si estos procedimientos fallan en la localización de todos los ceros, puede tener que conformarse con una “estimación” o “aproximación” de éstos. El objetivo de la sección siguiente es darle a conocer cómo “estimar o aproximar” los ceros reales de una función polinomial.

DESARROLLO HISTÓRICO

■ Existen fórmulas para solucionar ecuaciones polinomiales de tercer y cuarto grados que, a pesar de no ser muy prácticas, tienen cierto interés histórico.

Durante el siglo XVI en Italia, las competencias matemáticas fueron un pasatiempo muy popular y quienes poseían métodos para resolver problemas los

mantenían en secreto. (Las soluciones que se publicaban ya eran del conocimiento público.) Nicolás de Brescia (1499-1557), comúnmente conocido como Tartaglia ("el tartamudo"), mantenía en secreto el método para resolver ecuaciones cúbicas (de tercer grado), lo que le dio una ventaja decisiva en los concursos. Girolamo Cardano (1501-1576) descubrió que Tartaglia conocía el secreto, y como estaba interesado en las ecuaciones cúbicas, le solicitó la solución a Tartaglia. Éste, renuente, vaciló por algún tiempo pero finalmente, haciéndole jurar a medianoche y a la luz de una vela conservar el secreto, le comunicó a Cardano el método. Cardano publicó la solución en su libro *Ars Magna* (1545) dándole a Tartaglia el crédito, pero descubriendo el secreto. Tartaglia explotó en amargas recriminaciones, y cada uno escribió panfletos que perjudicaban el linaje, carácter moral y matemático del otro. El método de Tartaglia es analizado en los problemas del 75 al 83 en el ejercicio 3.5.

La ecuación cuártica o bicuadrática (cuarto grado) fue resuelta por Ludovico Ferrari, estudiante de Cardano, y esta solución también fue incluida, con crédito y el respectivo permiso, en *Ars Magna*.

Se hicieron intentos, en la misma época, por resolver la ecuación de quinto grado pero todos fracasaron. A principios del siglo XIX, P. Ruffini, Niels Abel y Evaristo Galois encontraron maneras de demostrar que no es posible resolver ecuaciones de quinto grado por medio de fórmulas, pero esas demostraciones requerían de métodos nuevos. Los métodos de Galois eventualmente contribuyeron al desarrollo de gran parte del álgebra moderna. ■

3.5

Ejercicio 3.5

En los problemas del 1 al 12 indique el número máximo de ceros que puede tener cada función polinomial. Luego utilice la regla de los signos de Descartes para determinar cuántos ceros, positivos y negativos, puede tener cada función polinomial. No intente encontrar los ceros

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. $f(x) = -4x^7 + x^3 - x^2 + 2$ | 2. $f(x) = 5x^4 + 2x^2 - 6x - 5$ |
| 3. $f(x) = 2x^6 - 3x^2 - x + 1$ | 4. $f(x) = -3x^5 + 4x^4 + 2$ |
| 5. $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x + 2$ | 6. $f(x) = -x^3 - x^2 + x + 1$ |
| 7. $f(x) = -x^4 + x^2 - 1$ | 8. $f(x) = x^4 + 5x^3 - 2$ |
| 9. $f(x) = x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$ | 10. $f(x) = x^5 - x^4 + x^3 - x^2 + x - 1$ |
| 11. $f(x) = x^6 - 1$ | 12. $f(x) = x^6 + 1$ |

En los problemas del 13 al 24, enliste los posibles ceros racionales de cada función polinomial pero no intente encontrarlos.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 13. $f(x) = 3x^4 - 3x^3 + x^2 - x + 1$ | 14. $f(x) = x^5 - x^4 + 2x^2 + 3$ |
| 15. $f(x) = x^5 - 6x^2 + 9x - 3$ | 16. $f(x) = 2x^5 - x^4 - x^2 + 1$ |
| 17. $f(x) = -4x^3 - x^2 + x + 2$ | 18. $f(x) = 6x^4 - x^2 + 2$ |
| 19. $f(x) = 3x^4 - x^2 + 2$ | 20. $f(x) = -4x^3 + x^2 + x + 2$ |
| 21. $f(x) = 2x^5 - x^3 + 2x^2 + 4$ | 22. $f(x) = 3x^5 - x^2 + 2x + 3$ |
| 23. $f(x) = 6x^4 + 2x^3 - x^2 + 2$ | 24. $f(x) = -6x^3 - x^2 + x + 3$ |

En los problemas del 25 al 36, utilice la regla de los signos de Descartes y el teorema de los ceros racionales para encontrar todos los ceros reales de cada función polinomial. Con los ceros así obtenidos, factorice f en los números reales.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 25. $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ | 26. $f(x) = x^3 + 8x^2 + 11x - 20$ |
| 27. $f(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$ | 28. $f(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 1$ |

29. $f(x) = x^4 + x^2 - 2$
 30. $f(x) = x^4 - 3x^2 - 4$
 31. $f(x) = 4x^4 + 7x^2 - 2$
 32. $f(x) = 4x^4 + 15x^2 - 4$
 33. $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - x + 2$
 34. $f(x) = x^4 - x^3 - 6x^2 + 4x + 8$
 35. $f(x) = 4x^5 - 8x^4 - x + 2$
 36. $f(x) = 4x^5 + 12x^4 - x - 3$

En los problemas del 37 al 46 resuelva cada ecuación en el sistema de los números reales.

37. $x^4 - x^3 + 2x^2 - 4x - 8 = 0$
 38. $2x^3 + 3x^2 + 2x + 3 = 0$
 39. $3x^3 + 4x^2 - 7x + 2 = 0$
 40. $2x^3 - 3x^2 - 3x - 5 = 0$
 41. $3x^3 - x^2 - 15x + 5 = 0$
 42. $2x^3 - 11x^2 + 10x + 8 = 0$
 43. $x^4 + 4x^3 + 2x^2 - x + 6 = 0$
 44. $x^4 - 2x^3 + 10x^2 - 18x + 9 = 0$
 45. $x^3 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{8}{3}x + 1 = 0$
 46. $x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 3x - 2 = 0$

En los problemas del 47 al 56 encuentre las intersecciones de cada función polinomial $f(x)$. Encuentre los intervalos de x en los cuales la gráfica está por arriba del eje x y en los que está por debajo del eje x . Obtenga algunos otros puntos de la gráfica y conéctelos mediante una curva suave. [Sugerencia: Utilice la forma factorizada de f (véanse los problemas del 27 al 36).]

47. $f(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$
 48. $f(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 1$
 49. $f(x) = x^4 + x^2 - 2$
 50. $f(x) = x^4 - 3x^2 - 4$
 51. $f(x) = 4x^4 + 7x^2 - 2$
 52. $f(x) = 4x^4 + 15x^2 - 4$
 53. $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - x + 2$
 54. $f(x) = x^4 - x^3 - 6x^2 + 4x + 8$
 55. $f(x) = 4x^5 - 8x^4 - x + 2$
 56. $f(x) = 4x^5 + 12x^4 - x - 3$

En los problemas del 57 al 64 resuelva cada ecuación en el sistema de los números complejos

57. $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$
 58. $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$
 59. $x^4 + x^3 - x - 1 = 0$
 60. $x^4 - x^3 + x - 1 = 0$
 61. $x^4 + 3x^3 - x^2 - 12x - 12 = 0$
 62. $x^4 - 3x^3 - 5x^2 + 27x - 36 = 0$
 63. $x^5 - x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 1 = 0$
 64. $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 - 2x - 2 = 0$

65. Una solución de la ecuación $x^3 - 8x^2 + 16x - 3 = 0$ es 3. Encuentre la suma de las soluciones restantes.

66. Una solución de la ecuación $x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0$ es -2 . Encuentre la suma de las soluciones restantes.

67. ¿ $\frac{1}{3}$ es un cero de $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 6x + 7$? Explique su respuesta.

68. ¿ $\frac{1}{3}$ es un cero de $f(x) = 4x^3 - 5x^2 - 3x + 1$? Explique su respuesta.

69. ¿ $\frac{3}{5}$ es un cero de $f(x) = 2x^6 - 5x^4 + x^3 - x + 1$? Explique su respuesta.

70. ¿ $\frac{2}{3}$ es un cero de $f(x) = x^7 + 6x^5 - x^4 + x + 2$? Explique su respuesta.

71. ¿Cuál será la longitud de la arista de un cubo del que después de cortarle a una de sus caras una pulgada de grosor el volumen restante es de 294 pulgadas cúbicas?

72. ¿Cuál es la longitud de la arista de un cubo cuyo volumen podría duplicarse por un aumento de 6 centímetros a un lado, otro aumento de 12 centímetros a un segundo lado y una disminución de 4 centímetros al tercer lado?

73. Sea $f(x)$ una función polinomial cuyos coeficientes son enteros. Suponga que r es un cero real de f y que el coeficiente principal de f es 1. Utilice el teorema de los ceros racionales para demostrar que r es un entero o un número irracional.

74. Demostrar el teorema de los ceros racionales. [Sugerencia: Sea p/q , una solución del polinomio $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, cuyos coeficientes son todos enteros, y donde p y q no tienen factores comunes excepto 1 y -1 . Demostrar que $a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$. Ahora, ya que p es un factor de los primeros n términos de esta ecuación, p también debe ser un factor del término $a_0 q^n$. Como p no es factor de q (¿sabe usted por qué?), p debe ser un factor de a_0 . De manera análoga, q debe ser un factor de a_n .]

En los problemas del 75 al 83 desarrolle la solución de Tartaglia-Cardano de la ecuación cúbica y muestre por qué es completamente impráctica.

75. Demuestre que la ecuación cúbica general $y^3 + by^2 + cy + d = 0$ puede ser transformada en una ecuación de la forma $x^3 + px + q = 0$ utilizando la sustitución $y = x - b/3$.

76. En la ecuación $x^3 + px + q = 0$, reemplace x por $H + K$. Sea $3HK \equiv -p$, y demuestre que $H^3 + K^3 = -q$.
 [Sugerencia: $3H^2K + 3HK^2 = 3HKx$.]

77. Con base en el problema 76, tenemos las dos ecuaciones

$$3HK = -p \quad \text{y} \quad H^3 + K^3 = -q$$

Resuelva para K en $3HK = -p$ y sustituya en $H^3 + K^3 = -q$. Luego demuestre que

$$H = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

[Sugerencia: Busque una ecuación que esté en forma cuadrática.]

78. Utilice la solución H del problema 77 y la ecuación $H^3 + K^3 = -q$ para demostrar que

$$K = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

79. Utilice los resultados de los problemas del 76 al 78 para demostrar que la solución de $x^3 + px + q = 0$ es

$$x = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{-q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

80. Utilice el resultado del problema 79 para resolver la ecuación $x^3 - 6x - 9 = 0$.
 81. Con una calculadora y el resultado del problema 79 resuelva la ecuación $x^3 + 3x - 14 = 0$.
 82. Aplique los métodos de este capítulo para resolver la ecuación $x^3 + 3x - 14 = 0$.
 83. *Requiere de los números complejos.* Demuestre que la fórmula deducida en el problema 79 conduce a la raíz cúbica de un número complejo cuando se aplica a la ecuación $x^3 - 6x + 4 = 0$. Utilice los métodos de este capítulo para resolver la ecuación.
 84. Una función f tiene la propiedad de que $f(2+x) = f(2-x)$ para todo x . Si f tiene exactamente cuatro ceros reales, encuentre la suma de estos ceros.

3.6

Aproximación a los ceros reales de una función polinomial

EJEMPLO 1

Algunas veces los procedimientos analizados en la sección 3.5 proporcionan información limitada acerca de los ceros de un polinomio. Veamos un ejemplo.

Determinación de los ceros reales de una función polinomial

Analizar los ceros de: $f(x) = x^5 - x^3 - 1$

Solución

PASO 1: f tiene cuando mucho cinco ceros.

PASO 2: f tiene un cero positivo, y ya que $f(-x) = -x^5 + x^3 - 1$, f tiene dos ceros, o ninguno, negativos.

PASO 3: Los posibles ceros racionales son ± 1 , ninguno de los cuales realmente es un cero. Concluimos que f tiene un cero positivo irracional y tal vez dos ceros irracionales negativos.

Para obtener más información acerca de los ceros del polinomio del ejemplo 1, necesitamos algunos resultados adicionales.

Cotas superior e inferior

La búsqueda de ceros en una función polinomial puede reducirse un poco si podemos encontrar sus cotas superior e inferior. Un número M es una **cota superior** para los ceros de un polinomio f si ningún cero de f es mayor que M . El número m es una **cota inferior** si ningún cero es menor que m .

Por lo tanto, si m es una cota inferior y M una cota superior para los ceros de un polinomio f , entonces

$$m \leq \text{cualquier cero de } f \leq M$$

Una ventaja inmediata de conocer los valores de una cota inferior m y una cota superior M es que, para polinomios con coeficientes enteros, puede permitirle eliminar algunos posibles ceros racionales, esto es, cualesquiera que estén fuera del intervalo $[m, M]$. El teorema siguiente nos dice cómo localizar cotas inferiores y superiores.

Teorema cotas de los ceros

Sea f una función polinomial cuyo coeficiente principal es positivo.

Si $M > 0$ es un número real y el tercer renglón en el proceso de división sintética de f entre $x - M$ sólo tiene números que son positivos o cero, entonces M es una cota superior para los ceros de f .

Si $m < 0$ es un número real y el tercer renglón en el proceso de división sintética de f entre $x - m$ tiene sólo números que son alternadamente positivos (o cero) y negativos (o cero), entonces m es una cota inferior para los ceros de f . ■

Demostración (bosquejo)

Sólo daremos un bosquejo de la demostración de la primera parte del teorema. Suponga que M es un número real positivo, y el tercer renglón en el proceso de división sintética del polinomio f entre $x - M$ sólo tiene números que son positivos o cero. Entonces, hay un cociente q y un residuo R de modo que

$$f(x) = (x - M)q(x) + R$$

donde los coeficientes de $q(x)$ son positivos o cero y el residuo $R \geq 0$. Así, para cualquier $x > M$, debemos tener $x - M > 0$, $q(x) > 0$, y $R \geq 0$, de modo que $f(x) > 0$. Esto es, no hay ceros de f mayores que M . ■

EJEMPLO 2

Determinación de las cotas superior e inferior para los ceros

Encontrar cotas superior e inferior para los ceros de: $f(x) = x^5 - x^3 - 1$

Solución

Al buscar una cota superior para los ceros, la práctica común es empezar con 1 y seguir con 2, 3, ..., hasta que en el tercer renglón del proceso de división sintética se tengan sólo números positivos o cero. Por tanto, empezamos con 1:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ & & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \quad \begin{array}{r|rrrrrr} 2 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ & & 2 & 4 & 6 & 12 & 24 \\ \hline & 1 & 2 & 3 & 6 & 12 & 23 \end{array}$$

Con 2, el tercer renglón sólo tiene números positivos; por lo tanto 2 es una cota superior.

Para obtener una cota inferior para los ceros, empezamos con -1 y continuamos con $-2, -3, \dots$, hasta que en el tercer renglón del proceso de división sintética se tengan números que alternen en signo

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ & & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

Cuenta como positivo Cuenta como negativo Cuenta como positivo

Puesto que las entradas alternan en signo, -1 es una cota inferior. Por lo tanto, los ceros de f están entre -1 y 2 .

■ Ahora resuelva el problema 1.

Nota: Al determinar las cotas inferiores, un cero en el renglón inferior seguido por una entrada diferente de cero puede ser contado como positivo o negativo, según sea necesario. Si la siguiente entrada también es un cero, debe ser contada de signo opuesto a como fue contado el cero anterior (consulte el ejemplo 2).

En el ejemplo 2 encontramos que los ceros de $f(x) = x^5 - x^3 - 1$ están en el intervalo $[-1, 2]$. Sin embargo, recuerde que al buscar las cotas inferior -1 y superior 2 , sólo probamos con enteros. Si probáramos con otros números positivos menores que 2 y otros negativos mayores que -1 , podríamos mejorar las cotas y encontrar un intervalo más pequeño que contenga los ceros de f . Pero el esfuerzo necesario para hacer esto generalmente no se compensa ya que hay métodos más eficientes. Veamos uno de tales métodos.

Teorema del valor intermedio

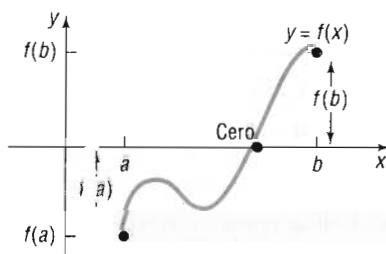
El enunciado siguiente llamado **teorema del valor intermedio**, está basado en el hecho de que la gráfica de una función polinomial es continua; esto es, no tiene “saltos” o “cortes”.

Teorema
del valor intermedio

Sea f una función polinomial. Si $a < b$ y si $f(a)$ y $f(b)$ son de signos opuestos, entonces hay al menos un cero de f entre a y b .

Aunque la demostración de este enunciado demanda métodos avanzados de cálculo, es fácil “ver” por qué es verdadero. Véase la figura 44.

FIGURA 44
Si $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$,
hay un cero entre a y b .



EJEMPLO 3

Solución

Uso del teorema del valor intermedio para localizar ceros

Demo: trar que $f(x) = x^5 - x^3 - 1$ tiene un cero entre 1 y 2.

Sabemos del ejemplo 1 que f tiene exactamente un cero positivo. Ahora, remitámonos a la solución del ejemplo 2, donde usamos la división sintética para dividir f entre $x - 1$ y después entre $x - 2$. De allí, vemos que

$$f(1) = -1 \quad y \quad f(2) = 23$$

Ya que $f(1) < 0$ y $f(2) > 0$, se deduce del Teorema del valor intermedio que f tiene un cero entre 1 y 2.

Observemos que el cero entre 1 y 2 es irracional, pues encontramos en el ejemplo 1 que los únicos ceros racionales posibles son -1 y 1 .

■ Ahora resuelva el problema 7.

Aproximación de los ceros de una función polinomial

Podemos utilizar el teorema del valor intermedio para obtener una aproximación mejor al cero de una función f como sigue:

- PASO 1:** Encontrar dos enteros consecutivos a y $a + 1$ tales que f tenga un cero entre ellos.
PASO 2: Dividir el intervalo $[a, a + 1]$ en 10 subintervalos iguales.
PASO 3: Evaluar f en cada extremo de los subintervalos hasta que se pueda aplicar el teorema del valor intermedio; ese intervalo contiene entonces un cero.
PASO 4: Repita el proceso empezando en el paso 2 hasta que se alcance la precisión deseada.

EJEMPLO 4

Aproximación de los ceros de una función polinomial

Encontrar el cero positivo de $f(x) = x^5 - x^3 - 1$ con dos decimales exactos.

Solución

Del ejemplo 3 sabemos que el cero positivo está entre 1 y 2. Dividimos el intervalo $[1, 2]$ en 10 subintervalos iguales: $[1, 1.1]$, $[1.1, 1.2]$, $[1.2, 1.3]$, $[1.3, 1.4]$, $[1.4, 1.5]$, $[1.5, 1.6]$, $[1.6, 1.7]$, $[1.7, 1.8]$, $[1.8, 1.9]$, $[1.9, 2]$. Ahora, encontremos el valor de f en cada extremo hasta que se pueda aplicar el teorema del valor intermedio. El método más sencillo es escribir $f(x)$ en forma anidada y utilizar una calculadora. Por tanto, escribimos

$$\begin{aligned} f(x) &= x^5 - x^3 - 1 \\ &= (x^2 - 1) \cdot x \cdot x \cdot x - 1 = (x \cdot x - 1) \cdot x \cdot x \cdot x - 1 \\ f(1.0) &= -1 & f(1.2) &= -0.23968 \\ f(1.1) &= -0.72049 & f(1.3) &= 0.51593 \end{aligned}$$

Podemos detenemos aquí y concluir que el cero está entre 1.2 y 1.3. Ahora dividimos el intervalo $[1.2, 1.3]$ en 10 subintervalos y procedemos a evaluar f en cada extremo:

$$\begin{aligned} f(1.20) &= -0.23968 & f(1.23) &= -0.0455613 \\ f(1.21) &= -0.1778185 & f(1.24) &= 0.025001 \\ f(1.22) &= -0.1131398 \end{aligned}$$

Concluimos que el cero está entre 1.23 y 1.24 y, así, el cero es 1.23, con dos decimales exactos. ■



Comentario: Utilizar la gráfica de $f(x) = x^5 - x^3 - 1$ para concluir que f tiene un cero positivo. Luego utilizar ZOOM y TRACE para aproximarlo con dos decimales exactos. ■

Hay muchas otras técnicas numéricas para aproximar los ceros de un polinomio. La esbozada en el ejemplo 4 (una variación del *método de bisección*) tiene las ventajas de que siempre funciona, puede ser programada muy fácilmente en una computadora, y cada vez que se aplica nos da un decimal adicional de precisión. Véase el problema 33 para el método de bisección, donde se ubica al cero en una sucesión de intervalos, con cada nuevo intervalo de la mitad de longitud que el precedente.

3.6

Ejercicio 3.6

En los problemas del 1 al 6 encuentre cotas superior e inferior para los ceros de cada función polinomial.

1. $f(x) = 2x^3 + x^2 - 1$
2. $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x + 4$
3. $f(x) = x^3 - 5x^2 - 11x + 11$
4. $f(x) = 2x^3 - x^2 - 11x - 6$
5. $f(x) = x^4 + 3x^3 - 5x^2 + 9$
6. $f(x) = 4x^4 - 12x^3 + 27x^2 - 54x + 81$

En los problemas del 7 al 12 utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que cada función polinomial tiene un cero en el intervalo dado.

7. $f(x) = 8x^4 - 2x^2 + 5x - 1$; $[0, 1]$
8. $f(x) = x^4 + 8x^3 - x^2 + 2$; $[-1, 0]$
9. $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 8x + 2$; $[-5, -4]$
10. $f(x) = 3x^3 - 10x + 9$; $[-3, -2]$
11. $f(x) = x^5 - x^4 + 7x^3 - 7x^2 - 18x + 18$; $[1.4, 1.5]$
12. $f(x) = x^5 - 3x^4 - 2x^3 + 6x^2 + x + 2$; $[1.7, 1.8]$

En los problemas del 13 al 16 cada función polinomial tiene exactamente un cero positivo. Utilice el método del ejemplo 4 para aproximar ese cero con dos decimales exactos.

13. $f(x) = x^3 + x^2 + x - 4$
14. $f(x) = 2x^4 + x^2 - 1$
15. $f(x) = 2x^4 - 3x^3 - 4x^2 - 8$
16. $f(x) = 3x^3 - 2x^2 - 20$

En los problemas del 17 al 20 cada ecuación tiene una solución r en el intervalo indicado. Utilice el método del ejemplo 4 para aproximar esa solución con dos decimales exactos.

17. $8x^4 - 2x^2 + 5x - 1 = 0$; $0 \leq r \leq 1$
18. $x^4 + 8x^3 - x^2 + 2 = 0$; $-1 \leq r \leq 0$
19. $2x^3 + 6x^2 - 8x + 2 = 0$; $-5 \leq r \leq -4$
20. $3x^3 - 10x + 9 = 0$; $-3 \leq r \leq -2$



En los problemas del 21 al 24 aproxime el cero positivo con dos decimales exactos.

21. $f(x) = x^3 + x^2 + x - 4$
22. $f(x) = 2x^4 + x^2 - 1$
23. $f(x) = 2x^4 - 3x^3 - 4x^2 - 8$
24. $f(x) = 3x^3 - 2x^2 - 20$



En los problemas del 25 al 28 aproxime las soluciones correctas con dos decimales exactos.

25. $8x^4 - 2x^2 + 5x - 1 = 0$
26. $x^4 + 8x^3 - x^2 + 2 = 0$
27. $2x^3 + 6x^2 - 8x + 2 = 0$
28. $3x^3 - 10x + 9 = 0$



Suponga que se le da una ecuación polinomial para resolver. Escriba un breve párrafo esbozando su estrategia.

Suponga que los posibles ceros racionales de una función polinomial son ± 3 y ± 7 . Explique por qué se deduce del teorema de las cotas inferior y superior, que es preferible probar primero con ± 3 antes que con ± 7 .

Ejercicio de programación. Escriba un programa que estime el cero positivo de una función polinomial a cualquier grado deseado de precisión. La entrada debe consistir de los coeficientes del polinomio, en orden descendente, seguidos por el grado N de precisión requerida (esto es, el cero será estimado con una precisión de 10^{-N}), seguido por dos enteros consecutivos entre los cuales estará el cero buscado. La salida consistirá de dos números decimales entre los cuales estará el cero buscado. El programa debe tener una subrutina que escriba el polinomio en forma anidada.

Ejercicio de programación. Modifique el programa del problema 31 para incluir la localización de los dos enteros consecutivos entre los cuales estará el cero buscado.

Método de bisección para aproximar los ceros de una función f . Empezamos con dos enteros consecutivos, a y $a + 1$, tales que $f(a)$ y $f(a + 1)$ sean de signos opuestos. Evalúe f en el punto medio m_1 de a y $a + 1$. Si $f(m_1) = 0$, entonces m_1 es el cero de f , y habremos terminado. De otra forma, $f(m_1)$ es de signo opuesto a $f(a)$ o $f(a + 1)$. Suponga que $f(a)$ y $f(m_1)$ son de signos opuestos. Ahora evalúe f en el punto medio m_2 de a y m_1 . Repita este proceso hasta que el grado deseado de precisión se haya alcanzado. Observe que cada interacción coloca al cero en un intervalo cuya longitud es la mitad del intervalo precedente. Utilice el método de bisección para resolver los problemas del 13 al 20.

3.7

Polinomios complejos; teorema fundamental del álgebra

Una variable z en el sistema de los números complejos es llamada **variable compleja**. Una **función polinomial compleja** f de grado n tiene la forma

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0 \quad (1)$$

donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ son números complejos, $a_n \neq 0$, y n es un entero no negativo. Aquí, a_n es llamado **coeficiente principal** de f . Un número complejo r es llamado **cero** (complejo) de una función compleja f si $f(r) = 0$.

En el capítulo 2 descubrimos que algunas ecuaciones cuadráticas no tienen soluciones reales, pero que en el sistema de los números complejos toda ecuación cuadrática tiene una solución, real o compleja. El teorema siguiente, demostrado por Karl Friedrich Gauss (1777-1855) cuando tenía 22 años de edad,* amplía el concepto a polinomios complejos. De hecho, este enunciado es tan importante y útil que se le ha reconocido como el **teorema fundamental del álgebra**.

Teorema fundamental del álgebra

Toda función polinomial compleja $f(z)$ de grado $n \geq 1$ tiene al menos un cero complejo. ■

No probaremos este enunciado pues la demostración se sale del alcance de este libro. Sin embargo, usando el teorema fundamental del álgebra y el teorema del factor, podemos probar lo siguiente:

Teorema

Toda función polinomial compleja $f(z)$ de grado $n \geq 1$ puede ser factorizada en n factores lineales (no necesariamente distintos) de la forma

$$f(z) = a_n(z - r_1)(z - r_2) \cdots (z - r_n) \quad (2)$$

donde $a_n, r_1, r_2, \dots, r_n$ son números complejos.

Demostración

Sea

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

Por el teorema fundamental del álgebra, f tiene al menos un cero, digamos, r_1 . Entonces, por el teorema del factor, $z - r_1$ es un factor, y

$$f(z) = (z - r_1)q_1(z)$$

donde $q_1(z)$ es un polinomio complejo de grado $n - 1$ cuyo coeficiente principal es a_n . Nuevamente, por el teorema fundamental del álgebra, el polinomio complejo $q_1(z)$ tiene al menos un cero, digamos, r_2 . Por el teorema del factor, $q_1(z)$ tiene el factor $z - r_2$, de modo que

$$q_1(z) = (z - r_2)q_2(z)$$

donde $q_2(z)$ es un polinomio complejo de grado $n - 2$ cuyo coeficiente principal es a_n . En consecuencia,

$$f(z) = (z - r_1)(z - r_2)q_2(z)$$

Al repetir este argumento n veces, finalmente llegamos a

$$f(z) = (z - r_1)(z - r_2) \cdots (z - r_n)q_n(z)$$

*En total, Gauss dio cuatro demostraciones diferentes de este teorema, el primero, en 1799, fue tema de su disertación doctoral.

donde $q_n(z)$ es un polinomio complejo de grado $n - n = 0$ y cuyo coeficiente principal es a_n . Por lo tanto, $q_n(z) = a_n z^0 = a_n$, y así

$$f(z) = a_n(z - r_1)(z - r_2) \cdots (z - r_n)$$

Polinomios complejos con coeficientes reales

Podemos utilizar el teorema fundamental del álgebra para obtener información valiosa acerca de los ceros de polinomios complejos cuyos coeficientes son números reales.

Teorema pares conjugados

Sea $f(z)$ un polinomio complejo cuyos coeficientes son reales. Si $r = a + bi$ es un cero de f , entonces el complejo conjugado $\bar{r} = a - bi$ también es un cero de f . ■

En otras palabras, para polinomios complejos cuyos coeficientes son números reales, los ceros aparecen en pares conjugados.

Demostración Sea

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ son números reales y $a_n \neq 0$. Si r es un cero de f , entonces $f(r) = 0$, de modo que

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0$$

Tomamos el conjugado de ambos lados para obtener

$$\overline{a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0} = \overline{0}$$

$$\overline{a_n r^n} + \overline{a_{n-1} r^{n-1}} + \cdots + \overline{a_1 r} + \overline{a_0} = \overline{0}$$

El conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados (véase sección 1.5).

$$\overline{a_n}(\bar{r})^n + \overline{a_{n-1}}(\bar{r})^{n-1} + \cdots + \overline{a_1} \bar{r} + \overline{a_0} = \overline{0}$$

El conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados.

$$a_n(\bar{r})^n + a_{n-1}(\bar{r})^{n-1} + \cdots + a_1 \bar{r} + a_0 = 0$$

El conjugado de un número real es igual al número real.

Esta última ecuación establece que $f(\bar{r}) = 0$; esto es, $\bar{r}$ es un cero de f . ■

El valor de este enunciado debe quedar claro. Una vez enterados de que, digamos, $3 + 4i$ es un cero de un polinomio con coeficientes reales, entonces sabemos que $3 - 4i$ también es un cero. El teorema tiene un corolario importante.

Corolario

Un polinomio complejo f de grado impar con coeficientes reales tiene al menos un cero real. ■

Demostración

Ya que los ceros complejos aparecen como pares conjugados en un polinomio complejo con coeficientes reales, siempre habrá un número par de ceros que no son números reales. En consecuencia, ya que f es de grado impar, uno de sus ceros tiene que ser un número real. ■

Por ejemplo, el polinomio $f(z) = z^5 - 3z^4 + 4z^3 - 5$ tiene al menos un cero que es un número real, ya que f es de grado 5 (impar) y tiene coeficientes reales.

Ahora podemos probar el teorema que enunciamos al final de la sección 3.5.

Teorema Toda función polinomial con coeficientes reales puede ser factorizada de manera única en los números reales en un producto de factores lineales y/o, factores cuadráticos irreducibles. ■

Demostración Todo polinomio complejo f de grado n tiene exactamente n ceros y puede ser factorizado en un producto de n factores lineales. Y cuando sus coeficientes son reales, los ceros que sean números complejos siempre aparecerán por pares conjugados. Como resultado de esto, si $r = a + bi$ es un cero complejo, entonces también $\bar{r} = a - bi$ lo es. En consecuencia, cuando los factores lineales $z - r$ y $z - \bar{r}$ de f son multiplicados, tenemos

$$(z - r)(z - \bar{r}) = z^2 - (r + \bar{r})z + r\bar{r} = z^2 - 2az + a^2 + b^2$$

Este polinomio de segundo grado tiene coeficientes reales y es irreducible (en los números reales). Por lo tanto, los factores de f , o son lineales o son cuadráticos irreducibles. ■

EJEMPLO 1 *Uso del teorema de pares conjugados*

Un polinomio f de grado 5 cuyos coeficientes son números reales tiene los ceros 1, $5i$ y $1 + i$. Encontrar los otros dos ceros.

Solución Ya que los ceros conjugados aparecen como pares conjugados, se deduce que $-5i$, el conjugado de $5i$ y $1 - i$, el conjugado de $1 + i$, son los dos ceros que faltan. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

Polinomios con coeficientes complejos

El algoritmo de la división para polinomios (véase la sección 3.4) es cierto para polinomios con coeficientes complejos. Como consecuencia de esto, el teorema del residuo y el del factor también son ciertos. De hecho, el proceso de división sintética también funciona para polinomios con coeficientes complejos

EJEMPLO 2 *Verificación de un cero complejo*

Utilice la división sintética y el teorema del factor para demostrar que $1 + 2i$ es un cero de

$$f(z) = (1 + i)z^2 + (2 - i)z + (3 - 4i)$$

Solución Utilizamos división sintética y dividimos $f(z)$ entre $z - (1 + 2i)$:

$$\begin{array}{r|rrr} 1 + 2i & 1 + i & 2 - i & 3 - 4i \\ & & -1 + 3i & -3 + 4i \\ \hline & 1 + i & 1 + 2i & 0 \end{array}$$

Por tanto, $z - (1 + 2i)$ es un factor, y $1 + 2i$ es un cero. ■

Por supuesto, pudimos haber demostrado que $1 + 2i$ es un cero del polinomio $f(z)$ en el ejemplo 2 utilizando sustitución como sigue:

$$\begin{aligned} f(1 + 2i) &= (1 + i)(1 + 2i)^2 + (2 - i)(1 + 2i) + (3 - 4i) \\ &= -7 + i + 4 + 3i + 3 - 4i = 0 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 23.

Con base en la ecuación (2) podemos afirmar que un polinomio complejo f de grado n tiene n factores lineales. Estos n factores lineales no tienen que ser distintos; algunos pueden repetirse más de una vez. Cuando un factor lineal $z - r$ aparece exactamente m veces en la forma factorizada de f , entonces r es llamada **cero de multiplicidad m** de f . Esto nos lleva a la siguiente conclusión.

Teorema Si un cero de multiplicidad m de un polinomio complejo f es contado m veces, entonces un polinomio complejo f de grado $n \geq 1$ tendrá exactamente n ceros. ■

EJEMPLO 3

Enlistar todos los ceros de una función polinomial

La función polinomial compleja

$$f(z) = (2 + i)(z - 5)^3(z + i)^2[z - (3 + i)]^4(z - i)$$

de grado 10 tiene a $2 + i$ como coeficiente principal. A continuación se enlistan sus ceros

5:	Multiplicidad	3
$-i$:	Multiplicidad	2
$3 + i$:	Multiplicidad	4
i :	Multiplicidad	1
Grado:		10

EJEMPLO 4

Uso de los ceros para construir un polinomio

Construir el polinomio $f(z)$ con coeficientes complejos de grado 3 y los siguientes ceros:

$1 + i$:	Multiplicidad	1
$-i$:	Multiplicidad	2

Solución Como $1 + i$ es un cero de multiplicidad 1 y $-i$ es un cero de multiplicidad 2, entonces $z - (1 + i)$ y $(z + i)^2$ son factores de f . Por lo tanto, $f(z)$ es de la forma

$$\begin{aligned} f(z) &= [z - (1 + i)](z + i)^2 \\ &= [z - (1 + i)](z^2 + 2iz - 1) \\ &= z^3 + (-1 + i)z^2 + (1 - 2i)z + 1 + i \end{aligned}$$

Aunque otros polinomios con coeficientes complejos tienen los tres ceros requeridos, los únicos de grado 3 serán $f(z)$ o $kf(z)$, donde $k \neq 0$ es algún número complejo.

3.7

Ejercicio 3.7

En los problemas del 1 al 10 se da información acerca de un polinomio complejo $f(z)$ cuyos coeficientes son números reales. Encuentre los restantes ceros de f .

- Grado 3; ceros: $3, 4 - i$
- Grado 3; ceros: $4, 3 + i$
- Grado 4; ceros: $i, 1 + i$
- Grado 4; ceros: $1, 2, 2 + i$

5. Grado 5; ceros: $1, i, 2i$ 6. Grado 5; ceros: $0, 1, 2, i$
 7. Grado 4; ceros: $i, 2, -2$ 8. Grado 4; ceros: $2 - i, -i$
 9. Grado 6; ceros: $2, 2 + i, -3 - i, 0$ 10. Grado 6; ceros: $i, 3 - 2i, -2 + i$

En los problemas 11 y 12 indique por qué los datos dados son contradictorios.

11. $f(z)$ es un polinomio complejo de grado 3 con coeficientes reales; sus ceros son $4 + i, 4 - i, y 2 + i$.
 12. $f(z)$ es un polinomio complejo de grado 3 con coeficientes reales; sus ceros son $2, i, y 3 + i$.
 13. $f(z)$ es un polinomio complejo de grado 4 con coeficientes reales; tres de sus ceros son $2, 1 + 2i, y 1 - 2i$. Explique por qué el cero que falta debe ser un número real.
 14. $f(z)$ es un polinomio complejo de grado 4 con coeficientes reales; dos de sus ceros son -3 y $4 - i$. Explique por qué uno de los restantes ceros debe ser un número real. Anote uno de los ceros que faltan.
 15. Encuentre todos los ceros de $f(z) = z^3 - 1$. 16. Encuentre todos los ceros de $f(z) = z^4 - 1$.

En los problemas del 17 al 22 evalúe cada función polinomial compleja f en $z = 1 + i$.

17. $f(z) = iz - 3$ 18. $f(z) = 3z + i$
 19. $f(z) = 3z^2 - z$ 20. $f(z) = (4 + i)z^2 + 5 - 2i$
 21. $f(z) = z^3 + iz - 1 + i$ 22. $f(z) = iz^3 - 2z^2 + 1$

En los problemas del 23 al 28 utilice la división sintética para encontrar el valor de $f(r)$.

23. $f(z) = 5z^5 - iz^4 + 2; r = 1 + i$ 24. $f(z) = iz^4 + (2 + i)z^2 - z; r = 1 - i$
 25. $f(z) = (1 + i)z^4 - z^3 + iz; r = 2 - i$ 26. $f(z) = 2iz^3 + 8z^2 - 4iz + 1; r = 2 + i$
 27. $f(z) = iz^5 + iz^3 + iz; r = 1 + 2i$ 28. $f(z) = z^4 + z^2 + 1; r = 1 - 2i$

En los problemas del 29 al 34 construya un polinomio $f(z)$ con coeficientes complejos que tenga el grado y ceros dados.

29. Grado 3; ceros: $3 + 2i$, multiplicidad 1; 4 , multiplicidad 2
 30. Grado 3; ceros: i , multiplicidad 2; $1 + 2i$, multiplicidad 1
 31. Grado 3; ceros: 2 , multiplicidad 1; $-i$, multiplicidad 1; $1 + i$, multiplicidad 1
 32. Grado 3; ceros: i , multiplicidad 1; $4 - i$, multiplicidad 1; $2 + i$, multiplicidad 1
 33. Grado 4; ceros: 3 , multiplicidad 2; $-i$, multiplicidad 2
 34. Grado 4; ceros: 1 , multiplicidad 3; $1 + i$, multiplicidad 1

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Función cuadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c, a \neq 0$$

Vértice: $(-b/2a, f(-b/2a))$

Eje: La recta $x = -b/2a$

La parábola abre hacia arriba si $a > 0$.

La parábola abre hacia abajo si $a < 0$.

Función potencia

$$f(x) = x^n, n \geq 2 \text{ es par}$$

Función par:

Pasa por $(-1, 1), (0, 0), (1, 1)$

Abre hacia arriba

$$f(x) = x^n, n \geq 3 \text{ es impar}$$

Función impar:

Pasa por $(-1, -1), (0, 0), (1, 1)$

Creciente

Función polinomial

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0$$

Cuando mucho $n - 1$ puntos de retorno; para valores grandes de n se comporta como $y = a_n x^n$

Función racional	$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, p, q son funciones polinomiales en términos más simples Véanse los pasos del 1 al 6 en la página 215
Ceros de un polinomio f	Números para los cuales $f(x) = 0$; estas son las intersecciones- x de la gráfica de f .
Teorema del residuo	Si un polinomio $f(x)$ es dividido entre $x - c$, entonces el residuo es $f(c)$.
Teorema del factor	$x - c$ es un factor del polinomio $f(x)$ si, y sólo si $f(c) = 0$.
Regla de los signos de Descartes	Sea f una función polinomial. El número de ceros positivos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de $f(x)$, o es igual a ese número menos algún entero par. El número de ceros negativos de f es igual al número de variaciones en el signo de los coeficientes de $f(-x)$, o es igual a ese número menos algún entero par.
Teorema de los ceros racionales	Sea f una función polinomial de grado 1 o mayor en la forma $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, a_n \neq 0, a_0 \neq 0$ donde cada coeficiente es un entero. Si p/q , no tienen factores comunes, excepto 1 y -1 , y p/q es un cero de f , entonces p debe ser un factor de a_0 y q un factor de a_n .
Teorema del valor intermedio	Si $a < b$ y si $f(a)$ y $f(b)$ son de signo opuesto, entonces hay al menos una raíz de f entre a y b .
Teorema fundamental del álgebra	Toda función polinomial compleja $f(z)$ de grado $n \geq 1$ tiene al menos un cero complejo.
Teorema de los pares conjugados	Sea $f(z)$ un polinomio complejo cuyos coeficientes son números reales. Si $r = a + bi$ es un cero de f , entonces el complejo conjugado $\bar{r} = a - bi$ también es un cero de f .

CÓMO HACER PARA

Hacer la gráfica de funciones cuadráticas.

Hacer la gráfica de funciones polinomiales.

Hacer la gráfica de funciones racionales (véanse los pasos del 1 al 6, página 215).

Utilizar la división sintética al dividir un polinomio entre $x - c$.

Escribir un polinomio en forma anidada.

Encontrar los ceros de un polinomio utilizando la regla de los signos de Descartes, el teorema de los ceros racionales y ecuaciones reducidas.

Resolver ecuaciones polinomiales utilizando la regla de los signos de Descartes, el teorema de los ceros racionales y ecuaciones reducidas.

Aproximar los ceros de un polinomio.

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

- La gráfica de una función cuadrática es llamada _____. Su punto más bajo o más alto es llamado _____.
- En el proceso de división larga,
 (Divisor)(Cociente) + _____ = _____.
- Cuando una función polinomial f se divide entre $x - c$, el residuo es _____.
- Una función polinomial f tiene el factor $x - c$ si, y sólo si, _____.
- Un número r para el cual $f(r) = 0$ es llamado _____ de la función f .
- La función polinomial $f(x) = x^5 - 2x^3 + x^2 + x - 1$ tiene _____ o _____ ceros positivos; tiene _____ o _____ ceros negativos.
- Los posibles ceros racionales de $f(x) = 2x^5 - x^3 + x^2 - x + 1$ son _____.
- La recta _____ es una asíntota horizontal de: $R(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}$
- La recta _____ es una asíntota vertical de: $R(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}$
- Si $3 + 4i$ es un cero de un polinomio de grado 5 con coeficientes reales, entonces también lo es _____.

CIERTO O FALSO

- C F 1. Todo polinomio de grado 3 con coeficientes reales tiene exactamente tres ceros reales.
- C F 2. Si $2 - 3i$ es un cero de un polinomio con coeficientes reales, entonces también lo es $-2 + 3i$.
- C F 3. La gráfica de $R(x) = \frac{x^2}{x-1}$ tiene exactamente una asíntota vertical.
- C F 4. La gráfica de $f(x) = x^2(x-3)(x+4)$ tiene exactamente tres intersecciones- x .
- C F 5. Si f es una función polinomial de grado 4 y $f(2) = 5$, entonces

$$\frac{f(x)}{x-2} = p(x) + \frac{5}{x-2}$$

donde $p(x)$ es un polinomio de grado 3.

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 10, haga la gráfica de cada función cuadrática para determinar si su gráfica abre hacia arriba o hacia abajo y encuentre su vértice, su eje de simetría, la intersección- y y la intersección- x , si las hay.

1. $f(x) = (x-2)^2 + 2$

2. $f(x) = (x+1)^2 - 4$

3. $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - 16$

4. $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2$

5. $f(x) = -4x^2 + 4x$

6. $f(x) = 9x^2 - 6x + 3$

7. $f(x) = \frac{9}{2}x^2 + 3x + 1$

8. $f(x) = -x^2 + x + \frac{1}{2}$

9. $f(x) = 3x^2 + 4x - 1$

10. $f(x) = -2x^2 - x + 4$

En los problemas del 11 al 16 haga la gráfica de cada función utilizando las técnicas de desplazamiento, compresión, alargamiento y reflexión.

11. $f(x) = (x+2)^3$

12. $f(x) = -x^3 + 3$

13. $f(x) = -(x-1)^4$

14. $f(x) = (x-1)^4 - 2$

15. $f(x) = (x-1)^4 + 2$

16. $f(x) = (1-x)^3$

En los problemas del 17 al 22 determine si la función cuadrática dada tiene un valor máximo o un valor mínimo y luego encuentre el valor.

17. $f(x) = 3x^2 - 6x + 4$

18. $f(x) = 2x^2 + 8x + 5$

19. $f(x) = -x^2 + 8x - 4$

20. $f(x) = -x^2 - 10x - 3$

21. $f(x) = -3x^2 + 12x + 4$

22. $f(x) = -2x^2 + 4$

En los problemas del 23 al 30:

- (a) Encuentre las intersecciones con los ejes de cada función polinomial f .
- (b) Determine si la gráfica de f toca o cruza el eje x en cada intersección- x .
- (c) Encuentre la función potencia a la que se parece la gráfica para valores grandes de x .
- (d) Determine el número máximo de puntos de retorno en la gráfica de f .
- (e) Utilice la intersección (o intersecciones)- x y números de prueba para encontrar los intervalos en los cuales la gráfica de f está por arriba y por debajo del eje x .
- (f) Trace los puntos obtenidos en las partes (a) y (e), y utilice la información restante para conectarlos por medio de una curva suave.

23. $f(x) = x(x+2)(x-4)$

24. $f(x) = x(x-2)(x-4)$

25. $f(x) = (x-2)^2(x+4)$

26. $f(x) = (x-2)(x+4)^2$

27. $f(x) = x^3 - 4x^2$

28. $f(x) = x^3 + 4x$

29. $f(x) = (x-1)^2(x+3)(x+1)$

30. $f(x) = (x-4)(x+2)^2(x-2)$

En los problemas del 31 al 40 analice cada función racional siguiendo los seis pasos establecidos en la sección 3.3.

$$31. R(x) = \frac{2x-6}{x}$$

$$32. R(x) = \frac{4-x}{x}$$

$$33. H(x) = \frac{x+2}{x(x-2)}$$

$$34. H(x) = \frac{x}{x^2-1}$$

$$35. R(x) = \frac{x^2+x-6}{x^2-x-6}$$

$$36. R(x) = \frac{x^2-6x+9}{x^2}$$

$$37. F(x) = \frac{x^3}{x^2-4}$$

$$38. F(x) = \frac{3x^3}{(x-1)^2}$$

$$39. R(x) = \frac{2x^4}{(x-1)^2}$$

$$40. R(x) = \frac{x^4}{x^2-9}$$

En los problemas del 41 al 44 utilice la división sintética para encontrar el cociente $q(x)$ y el residuo R cuando $f(x)$ es dividida entre $g(x)$.

$$41. f(x) = 8x^3 - 3x^2 + x + 4; g(x) = x - 1$$

$$42. f(x) = 2x^3 + 8x^2 - 5x + 5; g(x) = x - 2$$

$$43. f(x) = x^4 - 2x^3 + x - 1; g(x) = x + 2$$

$$44. f(x) = x^4 - x^2 + 3x; g(x) = x + 1$$

$$45. \text{ Encuentre el valor de } f(x) = 12x^6 - 8x^4 + 1 \text{ en } x = 4.$$

$$46. \text{ Encuentre el valor de } f(x) = -16x^3 + 18x^2 - x + 2 \text{ en } x = -2.$$

En los problemas 47 y 48 utilice la regla de los signos de Descartes para demostrar cuántos ceros positivos y negativos puede tener cada función polinomial. No intente encontrar los ceros.

$$47. f(x) = 12x^8 - x^7 + 8x^4 - 2x^3 + x + 3$$

$$48. f(x) = -6x^5 + x^4 + 5x^3 + x + 1$$

$$49. \text{ Enliste todos los posibles ceros racionales de: } f(x) = 12x^8 - x^7 + 6x^4 - x^3 + x - 3$$

$$50. \text{ Enliste todos los posibles ceros racionales de: } f(x) = -6x^5 + x^4 + 2x^3 - x + 1$$

En los problemas del 51 al 56, utilice la regla de los signos de Descartes y el teorema de los ceros racionales para encontrar todos los ceros reales de cada función polinomial. Utilice los ceros para factorizar f en los números reales.

$$51. f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

$$52. f(x) = x^3 - x^2 - 10x - 8$$

$$53. f(x) = 4x^3 + 4x^2 - 7x + 2$$

$$54. f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$$

$$55. f(x) = x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 20x + 20$$

$$56. f(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 12x + 18$$

En los problemas del 57 al 60 resuelva cada ecuación en el sistema de los números reales.

$$57. 2x^4 + 2x^3 - 11x^2 + x - 6 = 0$$

$$58. 3x^4 + 3x^3 - 17x^2 + x - 6 = 0$$

$$59. 2x^4 + 7x^3 + x^2 - 7x - 3 = 0$$

$$60. 2x^4 + 7x^3 - 5x^2 - 28x - 12 = 0$$

En los problemas del 61 al 70 encuentre las intersecciones de cada polinomio $f(x)$. Encuentre también los números x para los cuales la gráfica de f está por arriba del eje x y aquellos para los que la gráfica está por abajo del eje x . Obtenga algunos otros puntos de la gráfica y conéctelos por medio de una curva suave.

$$61. f(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$$

$$62. f(x) = x^3 - x^2 - 10x - 8$$

$$63. f(x) = 4x^3 + 4x^2 - 7x + 2$$

$$64. f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$$

$$65. f(x) = x^4 - 4x^3 + 9x^2 - 20x + 20$$

$$66. f(x) = x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 12x + 18$$

$$67. f(x) = 2x^4 + 2x^3 - 11x^2 + x - 6$$

$$68. f(x) = 3x^4 + 3x^3 - 17x^2 + x - 6$$

$$69. f(x) = 2x^4 + 7x^3 + x^2 - 7x - 3$$

$$70. f(x) = 2x^4 + 7x^3 - 5x^2 - 28x - 12$$

En los problemas del 71 al 74 utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que cada polinomio tiene un cero en el intervalo dado.

71. $f(x) = 3x^3 - x - 1$; $[0, 1]$

72. $f(x) = 2x^3 - x^2 - 3$; $[1, 2]$

73. $f(x) = 8x^4 - 4x^3 - 2x - 1$; $[0, 1]$

74. $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 8x - 2$; $[1, 2]$

En los problemas del 75 al 78 encuentre cotas enteras superior e inferior para los ceros de cada función polinomial.

75. $f(x) = 2x^3 - x^2 - 4x + 2$

76. $f(x) = 2x^3 + x^2 - 10x - 5$

77. $f(x) = 2x^3 - 7x^2 - 10x + 35$

78. $f(x) = 3x^3 - 7x^2 - 6x + 14$

En los problemas del 79 al 82 cada polinomio tiene exactamente un cero positivo. Aproxime el cero redondeado a dos decimales.

79. $f(x) = x^3 - x - 2$

80. $f(x) = 2x^3 - x^2 - 3$

81. $f(x) = 8x^4 - 4x^3 - 2x - 1$

82. $f(x) = 3x^4 + 4x^3 - 8x - 2$

En los problemas del 83 al 86 la información dada es acerca de un polinomio complejo $f(z)$ cuyos coeficientes son números reales. Encuentre los ceros restantes de f .

83. Grado 3; ceros: $4 + i$, 6

84. Grado 3; ceros: $3 + 4i$, 5

85. Grado 4; ceros: i , $1 + i$

86. Grado 4; ceros: 1 , 2 , $1 + i$

En los problemas del 87 al 90 construya un polinomio $f(z)$ con coeficientes complejos que tengan el grado y ceros dados.

87. Grado 4; ceros: 1 , multiplicidad 2; i , multiplicidad 1; 3 , multiplicidad 1

88. Grado 4; ceros: i , multiplicidad 2; 2 , multiplicidad 2

89. Grado 3; ceros: $1 + i$, 2 , 3 , cada uno con multiplicidad 1

90. Grado 3; ceros: 1 , $1 + i$, $1 + 2i$, cada uno con multiplicidad 1

91. Encuentre el cociente y el residuo si $x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$ es dividido entre $(x - 2)(x - 1)$.

92. Encuentre el cociente y el residuo si $x^4 + 2x^3 - 4x^2 - 5x - 6$ es dividido entre $(x - 2)(x + 3)$.

En los problemas del 93 al 96 resuelva cada ecuación en el sistema de los números complejos.

93. $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$

94. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

95. $3x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 4x + 1 = 0$

96. $x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 8x - 8 = 0$

En los problemas del 97 al 100 escriba cada polinomio en forma anidada. Luego utilice una calculadora para evaluar cada polinomio en $x = 1.5$. Evite el uso de teclas de memoria.

97. $f(x) = 8x^3 - 3x^2 + x - 6$

98. $f(x) = 5x^3 + 4x^2 - 6x + 8$

99. $f(x) = x^4 - 2x^3 + x - 1$

100. $f(x) = x^4 - x^2 + 3x$

101. Encuentre las cotas enteras superior e inferior para los ceros de

$$f(x) = 4x^5 - 3x^4 + 8x^2 + x + 2$$

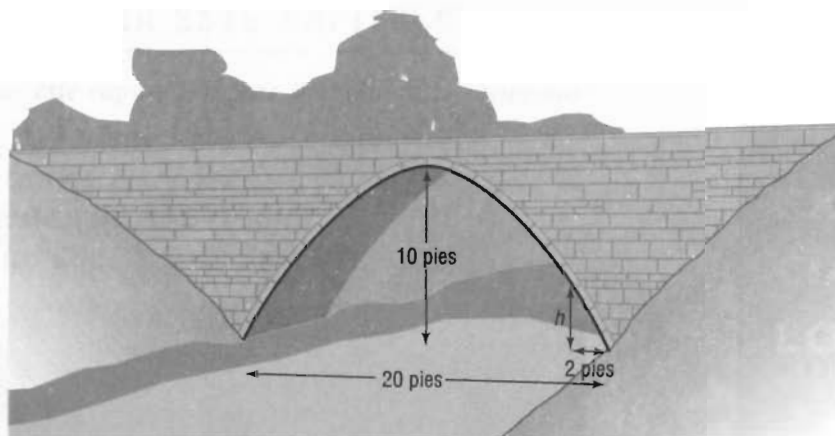
102. Encuentre las cotas enteras superior e inferior para los ceros de

$$f(x) = 8x^6 - x^4 + 6x^2 + 24x + 15$$

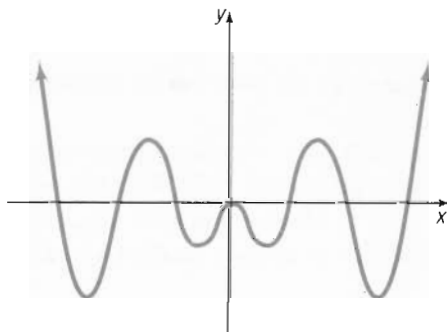
103. Encuentre el punto sobre la recta $y = x$ que esté más cercano al punto $(3, 1)$. [Sugerencia: Encuentre el valor mínimo de la función $f(x) = d^2$, donde d es la distancia desde $(3, 1)$ a un punto de la recta.]

104. Encuentre el punto en la recta $y = x + 1$ que esté más cercano al punto $(4, 1)$.

105. Un puente horizontal tiene la forma de un arco parabólico. Dada la información vista en la figura, ¿cuál es la altura h del arco a 2 pies desde la orilla?



106. Encuentre la longitud y la anchura de un rectángulo cuyo perímetro es de 20 pies y el área mide 16 pies cuadrados
107. Diseñe una función polinomial con las características siguientes: grado 6; cuatro ceros reales, uno de multiplicidad 3; intersección- y igual a 3; para valores grandes de x se comporta como $y = -5x^6$. ¿Este polinomio es único? Compare su polinomio con el de otros compañeros. ¿Qué términos serán iguales para todos? Agregue más características tales como simetría o diga cuáles son los ceros reales. ¿Esto de qué manera modifica al polinomio?
108. Diseñe una función racional con las características siguientes: tres ceros reales, uno de multiplicidad 2; intersección con el eje y en 1; asíntotas verticales $x = -2$ y $x = 3$; asíntota oblicua $y = 2x + 1$. ¿Esta función racional es única? Compare la suya con la de sus compañeros. ¿Qué términos serán iguales para todos? Agregue más características tales como simetría o diga cuáles son los ceros reales. ¿Esto de qué manera modifica a la función racional?
109. La ilustración muestra la gráfica de una función polinomial.
- ¿El grado del polinomio es par o impar?
 - ¿El coeficiente principal es positivo o negativo?
 - ¿La función es par, impar o de ninguno de estos tipos?
 - ¿Por qué x^2 es necesariamente un factor del polinomio?
 - ¿Cuál es el grado mínimo del polinomio?
 - Formule cinco polinomios diferentes cuyas gráficas puedan verse como la que se muestra. Compare su gráfica con la de otros compañeros. ¿Qué semejanzas nota? ¿Qué diferencias?



PRE

Antes

Expo

Funci

Funci

Inter

Pano

Es pos

person

(dado

ser me

donde

consta

(a) S

P

i

(b) U

a

(c) 4

a

(d) 3

M

a

a

Capítulo

4

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de comenzar este capítulo, repase los siguientes conceptos:

Exponentes (p. 6-9 y apéndice A, sección A.2).

Funciones (secciones 2.1 y 2.2).

Funciones inversas (pp. 150–156).

Interés simple (p. 25).



Panorama Alcohol y manejo

Es posible medir la concentración de alcohol en la sangre de una persona. Investigaciones médicas recientes sugieren que el riesgo R (dado como un porcentaje) de tener un accidente automovilístico puede ser modelado mediante la ecuación

$$R = 6e^{kx}$$

donde x es la concentración variable de alcohol en la sangre y k una constante.

- Suponga que una concentración de 0.04 de alcohol en la sangre produce un riesgo del 10% ($R = 10$) de sufrir un accidente. Determine la constante k de la ecuación.*
- Utilice el valor de k e indique cuál es el riesgo si la concentración asciende a 0.17.*
- Con el mismo valor de k indique la concentración de alcohol correspondiente a un riesgo del 100%.*
- Si la ley establece que las personas con un riesgo del 20% o mayor de sufrir un accidente no deben manejar, ¿con cuál concentración de alcohol en la sangre debe un conductor ser arrestado y multado? [Véase el ejemplo 9 en la sección 4.2.]*

FUNCIONES EXPONEN- CIALES Y LOGARÍTMICAS

- 4.1 Funciones exponenciales
- 4.2 Funciones logarítmicas
- 4.3 Propiedades de los logaritmos
- 4.4 Ecuaciones logarítmicas y exponenciales
- 4.5 Interés compuesto
- 4.6 Crecimiento y decaimiento
- 4.7 Escalas logarítmicas
Repaso del capítulo



asta ahora, nuestro estudio de las funciones se ha concentrado en las funciones polinomiales y racionales, las cuales pertenecen a la clase de las **funciones algebraicas**, es decir, funciones que pueden expresarse en términos de sumas, restas, productos, cocientes, potencias o raíces de polinomios. Las funciones que no

son algebraicas se llaman **trascendentes** (trascienden, esto es, están más allá, de las funciones algebraicas).

En este capítulo estudiaremos dos funciones trascendentes: las *funciones exponenciales* y *logarítmicas*. Estas funciones aparecen con frecuencia en una amplia variedad de aplicaciones.

4.1

Funciones exponenciales

En el capítulo 1 vimos una definición de lo que significa elevar un número real a a una potencia racional. Con base en ese análisis, dimos significado a expresiones de la forma

$$a^r$$

donde la base a es un número real positivo y el exponente r un número racional.

Pero, ¿cuál es el significado de a^x , donde la base a es un número real positivo y el exponente x un número irracional? Aunque una definición rigurosa utiliza métodos analizados en cálculo, el concepto básico es fácil de seguir: elija un número racional r formado al truncar (eliminar) todos los dígitos del número irracional x , excepto un número finito de ellos. Entonces es razonable esperar que

$$a^x \approx a^r$$

Por ejemplo, consideremos el número irracional $\pi = 3.14159 \dots$. Entonces, una aproximación a a^π es

$$a^\pi \approx a^{3.14}$$

donde hemos eliminado los dígitos posteriores a la posición de los centésimos del valor de π . Una aproximación aún mejor sería

$$a^\pi \approx a^{3.14159}$$

donde hemos eliminado los dígitos posteriores a la posición de los cienmilésimos. De esta forma es como podemos obtener aproximaciones a a^π con cualquier grado deseado de precisión.

La mayor parte de las calculadoras científicas tienen una tecla $\boxed{x^y}$ (o $\boxed{y^x}$) para trabajar con exponentes. Para utilizar esta tecla primero escriba la base x , luego oprima la tecla $\boxed{x^y}$, escriba y y oprima la tecla $\boxed{=}$.

EJEMPLO 1

Uso de una calculadora para evaluar potencias de 2

Utilice una calculadora con tecla $\boxed{x^y}$ evalúe:

- (a) $2^{1.4}$ (b) $2^{1.41}$ (c) $2^{1.414}$ (d) $2^{1.4142}$ (e) $2^{\sqrt{2}}$

Solución

- (a) $2^{1.4} \approx 2.6390158$ (b) $2^{1.41} \approx 2.6573716$
 (c) $2^{1.414} \approx 2.6647497$ (d) $2^{1.4142} \approx 2.6651191$
 (e) $2^{\sqrt{2}} \approx 2.6651441$

■ Ahora resuelva el problema 1.

Es posible mostrar que las leyes usuales de los exponentes racionales son válidas para exponentes reales.

Teorema leyes de los exponentes

Si s , t , a y b son números reales con $a > 0$ y $b > 0$, entonces

$$\begin{aligned} a^s \cdot a^t &= a^{s+t} & (a^s)^t &= a^{st} & (ab)^s &= a^s \cdot b^s \\ 1^s &= 1 & a^{-s} &= \frac{1}{a^s} = \left(\frac{1}{a}\right)^s & a^0 &= 1 \end{aligned} \quad (1)$$

Ahora estamos preparados para la siguiente definición.

Función exponencial

Una **función exponencial** es una función de la forma

$$f(x) = a^x$$

donde a es un número real positivo y distinto de 1. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales.

Excluimos la base $a = 1$, ya que esta función es tan sólo la función constante $f(x) = 1^x = 1$. También debemos excluir las bases negativas, de lo contrario tendríamos que excluir muchos valores de x del dominio, como $x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{3}{4}$, etc. [Recuerde que $(-2)^{1/2}$, $(-3)^{3/4}$, y así sucesivamente, no están definidas en el sistema de los números reales.]

Gráficas de funciones exponenciales

En primer lugar, hagamos la gráfica de la función exponencial $y = 2^x$.

EJEMPLO 2

Grificación de una función exponencial

Hacer la gráfica de la función exponencial $f(x) = 2^x$

Solución

El dominio de $f(x) = 2^x$ consta de todos los números reales. Primero localizamos algunos puntos sobre la gráfica de $f(x) = 2^x$, según muestra la tabla 1.

Como $2^x > 0$ para toda x , el rango de f es $(0, \infty)$. De lo cual podemos concluir que la gráfica no tiene intersecciones con el eje x y que, de hecho, estará arriba del eje x . Como muestra la tabla 1, la intersección con el eje y es 1. La tabla también indica que cuando $x \rightarrow -\infty$ el valor de $f(x) = 2^x$ se acerca cada vez más a 0. Así, el eje x es una asíntota horizontal de la gráfica, cuando $x \rightarrow -\infty$. Observe de nuevo la

FIGURA 1

$y = 2^x$

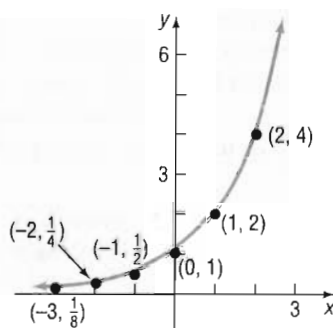


tabla 1. Cuando $x \rightarrow \infty$, $f(x) = 2^x$ aumenta rápidamente, lo cual hace que la gráfica de $f(x) = 2^x$ se eleve también muy rápido. Así, vemos que f es una función creciente y, por lo tanto, uno a uno. Con toda esta información, localizamos algunos de los puntos de la tabla 1 y los conectamos mediante una curva suave, continua, según muestra la figura 1.

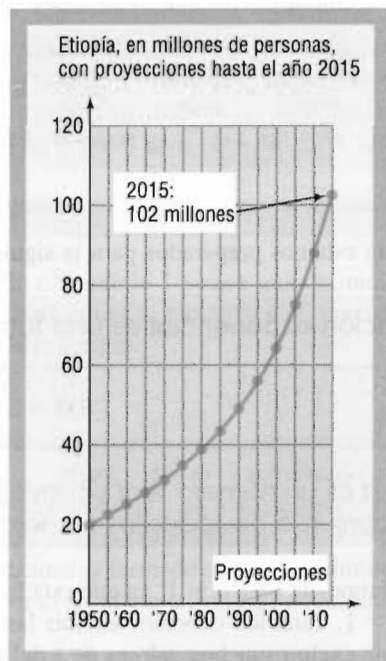
Como veremos, las gráficas similares a la de la figura 1 aparecen con mucha frecuencia en diversas situaciones. Por ejemplo, observe la gráfica de la figura 2, la cual ilustra la población exis-

TABLA 1

x	$f(x) = 2^x$
-10	$2^{-10} \approx 0.00098$
-3	$2^{-3} = \frac{1}{8}$
-2	$2^{-2} = \frac{1}{4}$
-1	$2^{-1} = \frac{1}{2}$
0	$2^0 = 1$
1	$2^1 = 2$
2	$2^2 = 4$
3	$2^3 = 8$
10	$2^{10} = 1024$

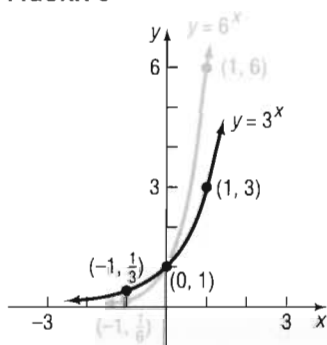
FIGURA 2

La población de Etiopía crece con una de las tasas más altas del mundo, lo cual agrava los continuos problemas de suministro de alimentos para sus millones de habitantes. La nación, que comparativamente sólo mide tres cuartas partes del territorio de Alaska, tiene más de 2 millones de nacimientos por año.



Fuentes: Agencias de noticias, Banco Mundial, U.S. Agency for International Development, FAO-Naciones Unidas, Population Reference Bureau, UNICEF, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Human Nutrition Information Service.

FIGURA 3



tente en Etiopía. Podría concluirse de la gráfica que la población en Etiopía se “comporta de manera exponencial”; es decir, la gráfica exhibe un “crecimiento rápido, o exponencial”. En este capítulo tenemos más que decir acerca de situaciones que conducen a un crecimiento exponencial. Por ahora, seguiremos en la búsqueda de propiedades de las funciones exponenciales.

La gráfica de $f(x) = 2^x$ en la figura 1 es típica de todas las funciones exponenciales con una base mayor que 1. Tales funciones son crecientes y, por ello, uno a uno. Sus gráficas están sobre el eje x , pasan por el punto $(0, 1)$ y después suben con rapidez cuando $x \rightarrow \infty$. Cuando $x \rightarrow -\infty$, el eje x es una asíntota horizontal. No existen asíntotas verticales. Por último, las gráficas son suaves y continuas, sin esquinas ni saltos. La figura 3 muestra las gráficas de otras dos funciones exponenciales con base mayor que 1. Observe que si la base es mayor, la gráfica crece más rápido cuando $x > 0$, y está más cerca del eje x cuando $x < 0$.

A continuación tenemos un resumen de la información acerca de $f(x) = a^x$, $a > 1$:

$f(x) = a^x$ $a > 1$	
Dominio: $(-\infty, \infty)$	Rango: $(0, \infty)$
Intersecciones- x : ninguna	Intersecciones- y : 1
Asíntota horizontal: eje x , cuando $x \rightarrow -\infty$	
f es una función creciente	
f es uno a uno y pasa por $(0, 1)$ y $(1, a)$	



Verificación: haga la gráfica de $y = 2^x$ y compare el resultado con la figura 1. Luego borre la pantalla, haga la gráfica de $y = 3^x$ y $y = 6^x$ y compare con la figura 3. De nuevo, borre la pantalla y haga la gráfica de $y = 10^x$ y $y = 100^x$. ¿Cuál ventana parece servir mejor?

Ahora consideremos $f(x) = a^x$ cuando $0 < a < 1$.

EJEMPLO 3

Graficación de una función exponencial

 Hacer la gráfica de la función exponencial: $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Solución

El dominio de $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ consta de todos los números reales. Como antes, localizamos algunos puntos sobre la gráfica, (tabla 2). Como $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 0$ para toda x , el rango de f es $(0, \infty)$. Así, la gráfica está sobre el eje x y no tiene intersecciones con él. La intersección con el eje y es 1. Cuando $x \rightarrow -\infty$, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ crece muy rápido. Cuando $x \rightarrow \infty$, el valor de $f(x)$ tiende a cero. De modo que el eje x ($y = 0$) es una asíntota horizontal cuando $x \rightarrow \infty$. Se ve entonces que f es una función decreciente y, por tanto, uno a uno. La figura 4 muestra la gráfica.

TABLA 2

x	$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
-10	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-10} = 1024$
-3	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$
-2	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$
-1	$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$
0	$\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$
1	$\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$
2	$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$
3	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$
10	$\left(\frac{1}{2}\right)^{10} \approx 0.00098$

FIGURA 4

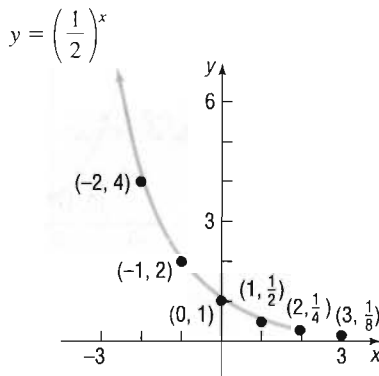
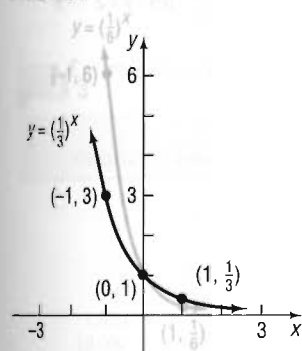


FIGURA 5



Observe que podríamos obtener la gráfica de $f(x) = \frac{1}{2^x}$ a partir de la de $y = 2^x$. Si $f(x) = 2^x$, entonces $f(-x) = 2^{-x} = \frac{1}{2^x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Así, la gráfica de $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ es una reflexión con respecto al eje y de la gráfica de $y = 2^x$. Compare las figuras 1 y 4.

La gráfica de $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ en la figura 4 es típica de todas las funciones exponenciales con base entre 0 y 1. Tales funciones son decrecientes, uno a uno. Sus gráficas están sobre el eje x , pasan por el punto $(0, 1)$ y crecen con rapidez cuando $x \rightarrow -\infty$. Cuando $x \rightarrow \infty$, el eje x es una asíntota horizontal. No existen asíntotas verticales. Por último, las gráficas son suaves y continuas, sin esquinas ni saltos. La figura 5 muestra las gráficas de otras dos funciones exponenciales cuyas bases están entre 0 y 1. Observe que la elección de una base más cercana a 0 produce una gráfica más inclinada cuando $x < 0$, y cercana al eje x cuando $x > 0$.

A continuación tenemos un resumen de la información acerca de $f(x) = a^x$, $0 < a < 1$:

$$f(x) = a^x \quad 0 < a < 1$$

Dominio: $(-\infty, \infty)$ Rango: $(0, \infty)$

Intersecciones- x : ninguna Intersecciones- y : 1

Asíntota horizontal: eje- x , cuando $x \rightarrow \infty$

f es una función decreciente

f es uno a uno y pasa por $(0, 1)$ y $(1, a)$

Verificación: haga la gráfica de $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ y compare el resultado con la figura 4. Luego borre la pantalla, haga la gráfica de $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ y $y = \left(\frac{1}{6}\right)^x$ y compare con la figura 5. Borre de nuevo la pantalla y haga la gráfica de $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ y $y = \left(\frac{1}{100}\right)^x$. ¿Cuál ventana parece servir mejor?

Las técnicas de corrimiento, compresión, alargamiento y reflexión sirven también para hacer la gráfica de muchas funciones que, en esencia, son funciones exponenciales.

EJEMPLO 4

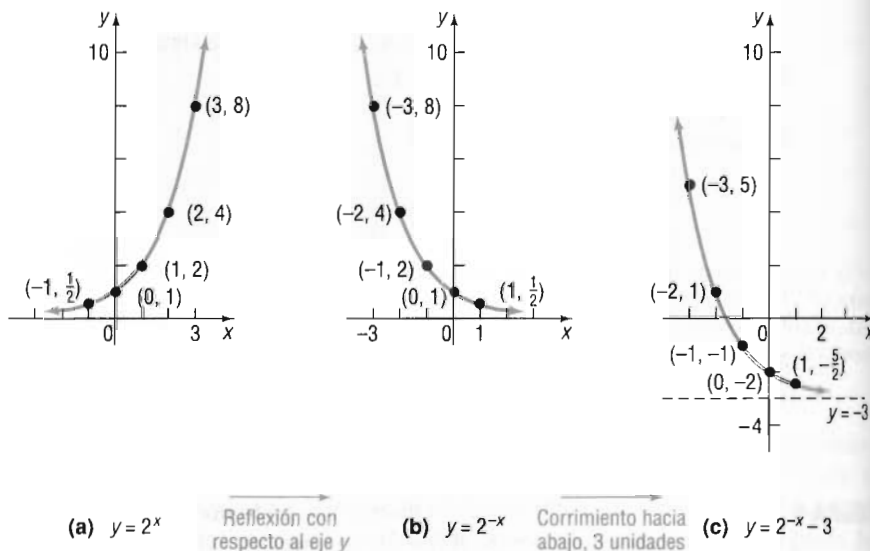
Graficación de funciones que son exponenciales en esencia mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Hacer la gráfica de: $f(x) = 2^{-x} - 3$

Solución

La figura 6 muestra los diversos pasos.

FIGURA 6



Observe que la asíntota horizontal de $f(x) = 2^{-x} - 3$ es la recta $y = -3$, como muestra la figura 6(c).

EJEMPLO 5

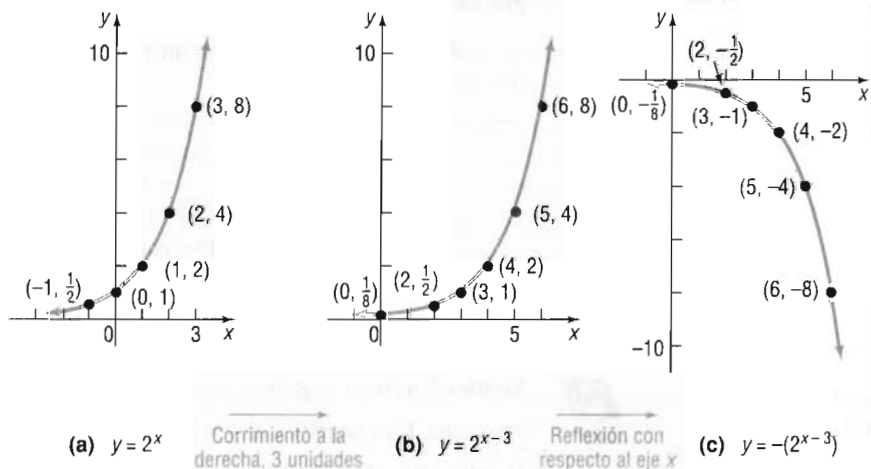
Graficación de funciones que son exponenciales en esencia mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Hacer la gráfica de: $f(x) = -(2^{x-3})$

Solución

La figura 7 muestra los diversos pasos.

FIGURA 7





Verificación: haga la gráfica de $y = -(2^{x-3})$ y compare el resultado con la figura 7. Utilice la característica TRACE para verificar los puntos de la gráfica que se muestran en la figura 7.

■ Ahora resuelva los problemas 11 y 13.

La base e

Como veremos en breve, muchos problemas que surgen en la naturaleza necesitan de una función exponencial cuya base es un número irracional simbolizado por la letra e .

Ahora veremos una forma de llegar a este importante número e .

El número e

El **número e** se define como el número al que tiende la expresión

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (2)$$

cuando $n \rightarrow \infty$. En cálculo, esto se expresa mediante la notación de límite como

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

TABLA 3

n	$\frac{1}{n}$	$1 + \frac{1}{n}$	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	1	2	2
2	0.5	1.5	2.25
5	0.2	1.2	2.48832
10	0.1	1.1	2.59374246
100	0.01	1.01	2.704813829
1,000	0.001	1.001	2.716923932
10,000	0.0001	1.0001	2.718145926
100,000	0.00001	1.00001	2.718268237
1,000,000	0.000001	1.000001	2.718280469
1,000,000,000	10^{-9}	$1 + 10^{-9}$	2.718281827

La tabla 3 muestra lo que ocurre con la expresión (2) cuando n adquiere valores cada vez mayores. El último número de la última columna de la tabla tiene sus primeras nueve cifras decimales correctas y es igual al dato correspondiente a e que aparece en su calculadora (si tiene las primeras nueve cifras decimales correctas).

La función exponencial $f(x) = e^x$, cuya base es el número e , aparece con tal frecuencia en las aplicaciones que se conoce por lo general como la función exponencial. De hecho, muchas calculadoras tienen la tecla e^x o $\exp(x)$, la cual se utiliza al evaluar la función exponencial para un valor dado de x .^{*} Ahora utilice su calculadora para determinar e^x

^{*}Si su calculadora no tiene esta tecla pero tiene $\boxed{\text{SHIFT}}$ y una tecla $\boxed{\ln}$ puede desplegar el número e como sigue:

Oprima: $\boxed{1} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\ln}$
 Pantalla: $\boxed{1} \quad \boxed{2.7182818}$

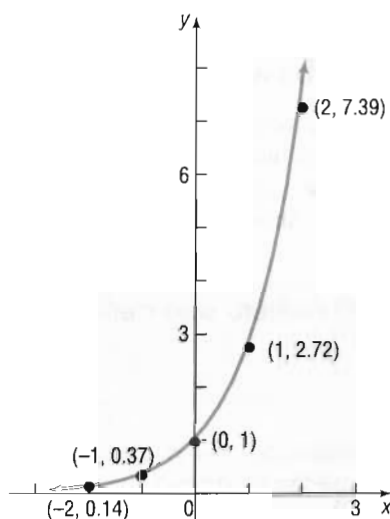
La razón de esto aparece en la sección 2.4.

para $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$, y $x = 2$, de la misma forma que hicimos para crear la tabla 4 (después de redondear). La gráfica de la función exponencial $f(x) = e^x$ aparece en la figura 8. Como $2 < e < 3$, la gráfica de $y = e^x$ está entre las gráficas de $y = 2^x$ y $y = 3^x$. (Revise las figuras 1 y 3.)

TABLA 4

x	e^x
-2	0.14
-1	0.37
0	1
1	2.72
2	7.39

FIGURA 8

 $y = e^x$ 

Verificación: haga la gráfica de $y = e^x$ y compare el resultado con la figura 8. Utilice TRACE para verificar los puntos sobre la gráfica que aparecen en la figura 8. Ahora, haga la gráfica de $y = 2^x$ y $y = 3^x$. Observe que la gráfica de $y = e^x$ está entre estas dos gráficas.

■ Ahora resuelva el problema 21.

Existen muchas aplicaciones de la función exponencial. Veamos una.

EJEMPLO 6

Respuesta a la publicidad

Suponga que el porcentaje R de personas que responden a un anuncio periodístico relativo a un nuevo producto y que adquieren el artículo después de t días, se determina mediante la fórmula

$$R = 50 - 100e^{-0.3t}$$

- ¿Qué porcentaje ha respondido y adquirido el artículo después de 5 días?
- ¿Qué porcentaje ha respondido y adquirido el artículo después de 10 días?
- ¿Cuál es el máximo porcentaje de personas que se espera respondan y adquieran el artículo?
- Hacer la gráfica de $R = 50 - 100e^{-0.3t}$, $t > 0$. Utilizar TRACE y comparar los valores de R para $t = 5$ y $t = 10$ con los obtenidos en el ejemplo 6. ¿Cuántos días son necesarios para que R sea mayor al 40 por ciento?

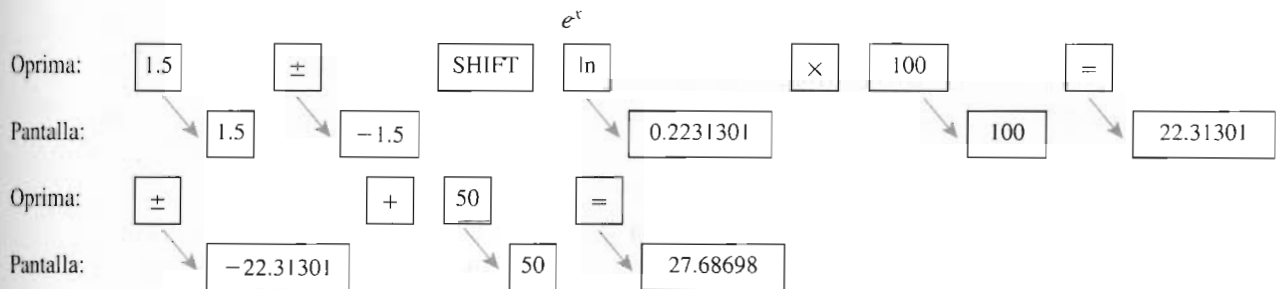


Solución

- (a) Después de 5 días, tenemos que $t = 5$. El porcentaje correspondiente R de personas que responden y adquieren el artículo es

$$R = 50 - 100e^{(-0.3)(5)} = 50 - 100e^{-1.5}$$

Utilizamos una calculadora para evaluar esta expresión:



Así, cerca de un 28% habrán respondido después de 5 días.

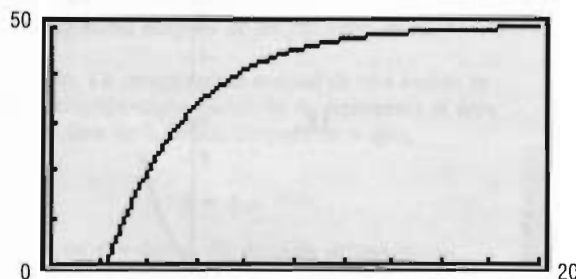
- (b) Después de 10 días, tenemos que $t = 10$. El porcentaje correspondiente R de personas que responden y compran es

$$R = 50 - 100e^{(-0.3)(10)} = 50 - 100e^{-3} \approx 45.021$$

Cerca del 45% habrán respondido y comprado después de 10 días.

- (c) Se espera que más personas respondan y compren con el paso del tiempo. El máximo porcentaje esperado se determina entonces para el valor de R cuando $t \rightarrow \infty$. Como $e^{-0.3t} = 1/e^{0.3t}$, esto implica que $e^{-0.3t} \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$. Así, el máximo porcentaje esperado es un 50 por ciento.

- (d) Véase la figura 9.

FIGURA 9

Se necesitan 8 días para exceder el 40 por ciento.

■ Ahora resuelva el problema 33.

Resumen

PROPIEDADES DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL

$$f(x) = a^x, a > 1$$

Dominio: $(-\infty, \infty)$; rango: $(0, \infty)$; intersecciones- x : ninguna; intersección- y : 1; asíntota horizontal: eje x , cuando $x \rightarrow -\infty$; creciente; uno a uno. Véase la figura 3 para observar una gráfica típica.

$$f(x) = a^x, 0 < a < 1$$

Dominio: $(-\infty, \infty)$; rango: $(0, \infty)$; intersecciones- x : ninguna; intersección- y : 1; asíntota horizontal: eje x , cuando $x \rightarrow \infty$; decreciente; uno a uno. Véase la figura 5 para observar una gráfica típica.

4.1

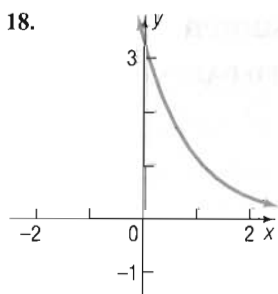
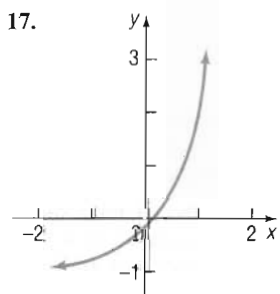
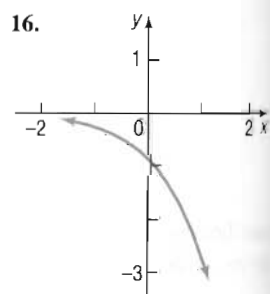
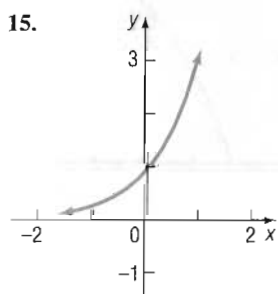
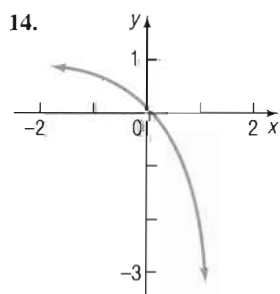
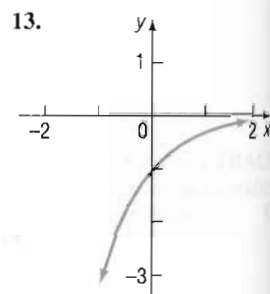
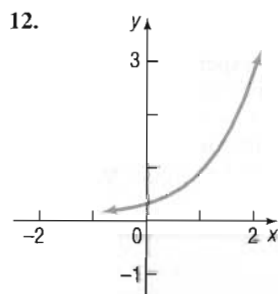
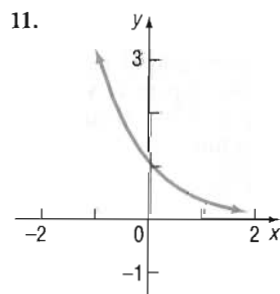
Ejercicio 4.1

En los problemas del 1 al 10, aproxime cada número mediante una calculadora. Expresé su respuesta redondeada a tres cifras decimales.

- | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1. (a) $3^{2.2}$ | (b) $3^{2.23}$ | (c) $3^{2.236}$ | (d) $3^{\sqrt{5}}$ |
| 2. (a) $5^{1.7}$ | (b) $5^{1.73}$ | (c) $5^{1.732}$ | (d) $5^{\sqrt{3}}$ |
| 3. (a) $2^{3.14}$ | (b) $2^{3.141}$ | (c) $2^{3.1415}$ | (d) 2^{π} |
| 4. (a) $2^{2.7}$ | (b) $2^{2.71}$ | (c) $2^{2.718}$ | (d) 2^e |
| 5. (a) $3.1^{2.7}$ | (b) $3.14^{2.71}$ | (c) $3.141^{2.718}$ | (d) π^e |
| 6. (a) $2.7^{3.1}$ | (b) $2.71^{3.14}$ | (c) $2.718^{3.141}$ | (d) e^{π} |
| 7. $e^{1.2}$ | 8. $e^{-1.3}$ | 9. $e^{-0.85}$ | 10. $e^{2.1}$ |

En los problemas del 11 al 18 aparecen las gráficas de una función exponencial. Relacione cada gráfica con una de las siguientes funciones:

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. $y = 3^x$ | B. $y = 3^{-x}$ | C. $y = -3^x$ | D. $y = -3^{-x}$ |
| E. $y = 3^x - 1$ | F. $y = 3^{x-1}$ | G. $y = 3^{1-x}$ | H. $y = 1 - 3^x$ |



En los problemas del 19 al 26, utilice la gráfica de $y = e^x$ (figura 8) junto con las técnicas de corrimiento, compresión, alargamiento y reflexión, para hacer la gráfica de cada función.

19. $y = e^{-x}$ 20. $y = -e^x$ 21. $y = e^{x+2}$ 22. $y = e^x - 1$
 23. $y = 5 - e^{-x}$ 24. $y = 9 - 3e^{-x}$ 25. $y = 2 - e^{-x/2}$ 26. $y = 7 - 3e^{-2x}$

27. Si $4^x = 7$, ¿a qué es igual 4^{-2x} ? 28. Si $2^x = 3$, ¿a qué es igual 4^{-x} ?
 29. Si $3^{-x} = 2$, ¿a qué es igual 3^{2x} ? 30. Si $5^{-x} = 3$, ¿a qué es igual 5^{3x} ?

31. **Óptica.** Si un cristal obstruye el 3% de la luz que pasa a través de él, el porcentaje p de luz que pasa por n cristales sucesivos está dado aproximadamente por la ecuación

$$p = 100e^{-0.03n}$$

- (a) ¿Qué porcentaje de la luz pasará a través de 10 cristales?
 (b) ¿Y a través de 25?

32. **Presión atmosférica.** La presión atmosférica p sobre un globo o un avión disminuye al aumentar la altura. Esta presión, medida en milímetros de mercurio, se relaciona con el número de kilómetros h sobre el nivel del mar mediante la fórmula

$$p = 760e^{-0.145h}$$

- (a) Determine la presión atmosférica a una altura de 2 kilómetros (más de una milla).
 (b) ¿Cuál es la presión a una altura de 10 kilómetros (más de 30,000 pies)?

33. **Satélites espaciales.** El número de vatios w proporcionados por la fuente de energía de un satélite espacial después de un periodo de d días está dado por la fórmula

$$w = 50e^{-0.004d}$$

- (a) ¿Cuánta energía estará disponible después de 30 días?
 (b) ¿Cuánta energía estará disponible después de un año (365 días)?

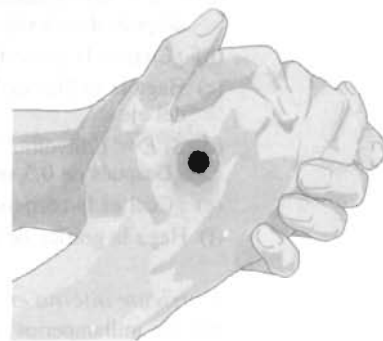


34. **Recuperación de una herida.** La recuperación normal de una herida se puede modelar mediante una función exponencial. Si A_0 representa el área original de la herida y A es el área de la herida después de n días, entonces la fórmula

$$A = A_0e^{-0.35n}$$

describa el área de una herida en el n -ésimo día después de una lesión, si no hay infecciones que retarden la recuperación. Suponga que una herida tiene un área inicial de 1 centímetro cuadrado.

- (a) Si hay un proceso de recuperación, ¿cuánto medirá el área de la herida después de 3 días?
 (b) ¿Cuánto medirá después de 10 días?



35. **Administración de medicamentos.** La fórmula

$$D = 5e^{-0.4h}$$

sirve para determinar el número de miligramos D de cierto medicamento en el flujo sanguíneo de un paciente, h horas después de su administración. ¿Cuántos miligramos estarán presentes después de 1 hora? ¿Y después de 6 horas?

36. **Difusión de rumores.** Un modelo para el número N de personas en una comunidad escolar que han escuchado cierto rumor es

$$N = P(1 - e^{-0.15d})$$

donde P es la población total de la comunidad y d el número de días transcurridos desde el inicio del rumor. En una comunidad de 1000 estudiantes, ¿cuántos de ellos habrán escuchado el rumor después de 3 días?

37. *Respuesta a la publicidad en televisión.* El porcentaje R de audiencia que responde a un comercial de televisión para un nuevo producto después de t días se determina mediante la fórmula

$$R = 70 - 100e^{-0.2t}$$

- (a) ¿Qué porcentaje se espera que responda después de 10 días?
 (b) ¿Qué porcentaje ha respondido a los 20 días?
 (c) ¿Cuál es el máximo porcentaje de personas que se espera respondan?
 (d) Haga la gráfica de $R = 70 - 100e^{-0.2t}$, $t > 0$. Utilice la característica TRACE y compare los valores de R para $t = 10$ y $t = 20$ con los obtenidos en las partes (a) y (b). ¿Cuántos días deben transcurrir para que R exceda el 40 por ciento?

38. *Ganancia.* La ganancia anual P de una compañía debida a las ventas de cierto artículo después de x años de ser lanzado al mercado es

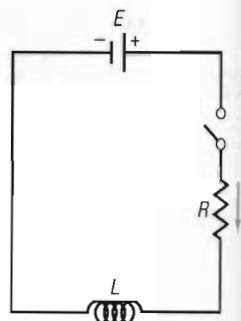
$$P = \$100,000 - \$60,000\left(\frac{1}{2}\right)^x$$

- (a) ¿Cuál es la ganancia después de 5 años?
 (b) ¿Y después de 10 años?
 (c) ¿Cuál es la máxima ganancia que la compañía espera obtener por su producto?
 (d) Haga la gráfica de la función de ganancia. Utilice la característica TRACE y compare los valores de P para $x = 5$ y $x = 10$ con los obtenidos en las partes (a) y (b). ¿Cuántos años deben transcurrir antes de que se obtenga una ganancia de \$65,000.00?

39. *Corriente alterna en un circuito RL.* La ecuación que gobierna la cantidad de corriente I (en amperios) después de un tiempo t (en segundos) en un circuito RL individual, el cual consta de una resistencia R (en ohms), una inductancia L (en henrios) y una fuerza electromotriz E (en voltios), es

$$I = \frac{E}{R} [1 - e^{-(R/L)t}]$$

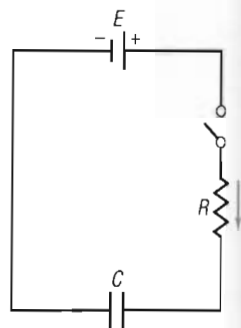
- (a) Si $E = 120$ voltios, $R = 10$ ohms, y $L = 5$ henrios, ¿cuánta corriente I_1 está disponible después de 0.3 segundos? ¿Después de 0.5 segundos? ¿Y luego de un segundo?
 (b) ¿Cuál es la corriente máxima?
 (c) Haga la gráfica de la función $I = I_1(t)$, midiendo I a lo largo del eje y y t a lo largo del eje x .
 (d) Si $E = 120$ voltios, $R = 5$ ohms, y $L = 10$ henrios, ¿cuánta corriente I_2 está disponible después de 0.3 segundos? ¿Después de 0.5 segundos? ¿Y luego de un segundo?
 (e) ¿Cuál es la corriente máxima?
 (f) Haga la gráfica de la función $I = I_2(t)$ en los mismos ejes de coordenadas donde hizo la gráfica de $I_1(t)$.



40. *Corriente alterna en un circuito RC.* La ecuación que gobierna la cantidad de corriente I (en miliamperios) después de un tiempo t (en milisegundos) en un circuito RC individual, el cual consta de una resistencia R (en ohms), una capacitancia C (en microfaradios) y una fuerza electromotriz E (en voltios), es

$$I = \frac{E}{R} e^{-t/(RC)}$$

- (a) Si $E = 120$ voltios, $R = 2000$ ohms, y $C = 1.0$ microfaradios, ¿cuánta corriente I_1 está disponible inicialmente ($t = 0$) y después de 1000 milisegundos? ¿Cuánta después de 3000 milisegundos?
 (b) ¿Cuál es la corriente máxima?
 (c) Haga la gráfica de la función $I = I_1(t)$, midiendo I a lo largo del eje y y t a lo largo del eje x .
 (d) Si $E = 120$ voltios, $R = 1000$ ohms, y $C = 2.0$ microfaradios, ¿cuánta corriente I_2 está disponible inicialmente, después de 1000 milisegundos y después de 3000 milisegundos?
 (e) ¿Cuál es la corriente máxima?
 (f) Haga la gráfica de la función $I = I_2(t)$ en los mismos ejes de coordenadas donde hizo la gráfica de $I_1(t)$.

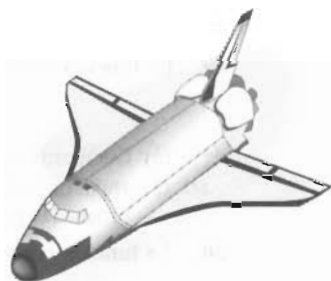


41. *La tragedia del Challenger**. Después de la tragedia del *Challenger* en 1986, se realizó un estudio de los 23 lanzamientos anteriores al vuelo fatal. Se desarrolló un modelo matemático para la relación entre la temperatura Fahrenheit x en torno de los anillos O y el número y de anillos O principales desgastados o con fugas. El modelo establecía que

$$y = 6 [1 + e^{-(5.085 - 0.1156x)}]^{-1}$$

donde 6 indica los 6 anillos O principales de la nave espacial.

- (a) ¿Cuál es el número pronosticado de anillos O principales desgastados o con fugas a una temperatura de 100°F ?
 (b) ¿Cuál es el número pronosticado de dichos anillos O a una temperatura de 60°F ?
 (c) ¿Y cuál para una temperatura de 30°F ?
 (d) Haga la gráfica de la ecuación y utilice TRACE. ¿A qué temperatura ocurre que el número pronosticado de anillos O principales desgastados o con fugas sea 1, 3 y 5?



42. *Estampillas de correo**. El número acumulativo y de estampillas de correo diferentes (regulares y conmemorativas) emitidas por la oficina de correos de Estados Unidos se puede aproximar (modelar) mediante la función exponencial

$$y = 78e^{0.025x}$$

donde x es el número de años desde 1848.

- (a) ¿Cuál es el número acumulativo pronosticado de estampillas emitidas hasta el año 1995?
 (b) ¿Cuál es el número acumulativo pronosticado de estampillas emitidas hasta 1998?
 (c) El número acumulativo de estampillas emitidas por Estados Unidos fue: 2 en 1848, 88 en 1868, 218 en 1888 y 341 en 1908. ¿Qué conclusión puede extraerse acerca del uso de la función dada como modelo durante las primeras décadas de emisión de las estampillas?

43. *Otra fórmula para e* . Utilice una calculadora para obtener el valor de

$$2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

para $n = 4, 6, 8$, y 10 . Compare cada resultado con e .

[Nota: $1! = 1$, $2! = 2 \cdot 1$, $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$, $n! = n(n-1) \cdot \dots \cdot (3)(2)(1)$].

44. *Otra fórmula para e* . Utilice una calculadora para obtener los diversos valores de la expresión

$$2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \frac{1}{\text{etc.}}}}}}$$

Compare los valores con e .

45. Si $f(x) = a^x$, demuestre que: $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = a^x \left(\frac{a^h - 1}{h} \right)$

46. Si $f(x) = a^x$, demuestre que: $f(A+B) = f(A) \cdot f(B)$

*Linda Tappin, "Analyzing Data Relating to the Challenger Disaster", *Mathematics Teacher*, vol. 87, núm. 6, septiembre de 1994, págs. 423-426.

*David Kullman, "Patterns of Postage-stamp Production", *Mathematics Teacher*, vol. 85, núm. 3, marzo de 1992, págs. 188 y 189.

47. Si $f(x) = a^x$, demuestre que: $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$
48. Si $f(x) = a^x$, demuestre que: $f(ax) = [f(x)]^a$

En los problemas 49 y 50 se definen otras dos funciones trascendentes.

49. La **función seno hiperbólico**, denotada $\sinh x$, se define como

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

- (a) Demuestre que $f(x) = \sinh x$ es una función impar.
- (b) Haga la gráfica de $y = e^x$ y $y = e^{-x}$ en el mismo conjunto de ejes coordenados, y utilice el método de resta de ordenadas para obtener una gráfica de $f(x) = \sinh x$.

50. La **función coseno hiperbólico**, denotada $\cosh x$, se define como

$$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

- (a) Demuestre que $f(x) = \cosh x$ es una función par.
- (b) Haga la gráfica de $y = e^x$ y $y = e^{-x}$ en el mismo conjunto de ejes coordenados, y utilice el método de suma de ordenadas para obtener una gráfica de $f(x) = \cosh x$.
- (c) Consulte el problema 49. Demuestre que para cada x ,

$$(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1$$

51. **Problema histórico.** Pierre de Fermat (1601-1665) conjeturó que la función

$$f(x) = 2^{(2^x)} + 1$$

para $x = 1, 2, 3, \dots$, siempre es un número primo. Sin embargo, Leonhard Euler (1707-1783) demostró que esta fórmula falla para $x = 5$. Utilice una calculadora para determinar los números primos producidos por f para $x = 1, 2, 3, 4$. Compruebe entonces que $f(5) = 641 \times 6,700,417$, el cual no es primo.

-  52. En un recipiente de 4 litros las bacterias duplican su cantidad cada minuto. Después de 60 minutos el recipiente está lleno. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que el recipiente se llenase hasta la mitad?
53. Explique con sus propias palabras lo que es el número e y proporcione al menos dos aplicaciones donde se necesite utilizarlo.
54. ¿Cree usted que exista una función potencia que crezca más rápido que una función exponencial con base mayor que 1? Explique su respuesta.

4.2

Funciones logarítmicas

Recuerde que una función uno a uno $y = f(x)$ tiene una inversa definida (de manera implícita) por la ecuación $y = f(x)$. En particular, la función exponencial $y = f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$, es uno a uno y, por lo tanto, tiene una inversa definida de manera implícita mediante la ecuación

$$x = a^y \quad a > 0, a \neq 1$$

Esta inversa es tan importante que tiene su nombre propio: *función logarítmica*.

Funciones logarítmicas

La **función logarítmica base a** , donde $a > 0$ y $a \neq 1$, se denota $y = \log_a x$ (se lee "y es el logaritmo base a de x ") y se define como

$$y = \log_a x \quad \text{si, y sólo si,} \quad x = a^y$$

EJEMPLO 1 *Relación entre los logaritmos y los exponentes*

- (a) Si $y = \log_3 x$, entonces $x = 3^y$. Así, cuando $x = 9$, $y = 2$, de ese modo $9 = 3^2$ es equivalente a $2 = \log_3 9$.
- (b) Si $y = \log_5 x$, entonces $x = 5^y$. Así, cuando $x = \frac{1}{5} = 5^{-1}$, $y = -1$, de modo que $\frac{1}{5} = 5^{-1}$ es equivalente a $-1 = \log_5 (\frac{1}{5})$. ■

EJEMPLO 2 *Cambio de expresiones exponenciales a expresiones logarítmicas*

Cambiar cada expresión exponencial a una equivalente con logaritmos.

- (a) $1.2^3 = m$ (b) $e^b = 9$ (c) $a^4 = 24$

Solución Utilizamos el hecho de que $y = \log_a x$ y $x = a^y$, $a > 0$, $a \neq 1$, son equivalentes.

- (a) Si $1.2^3 = m$, entonces $3 = \log_{1.2} m$.
- (b) Si $e^b = 9$, entonces $b = \log_e 9$.
- (c) Si $a^4 = 24$, entonces $4 = \log_a 24$. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 3 *Cambio de expresiones logarítmicas a expresiones exponenciales*

Cambiar cada expresión logarítmica a una equivalente con exponentes.

- (a) $\log_a 4 = 5$ (b) $\log_e b = -3$ (c) $\log_3 5 = c$

- Solución** (a) Si $\log_a 4 = 5$, entonces $a^5 = 4$.
- (b) Si $\log_e b = -3$, entonces $e^{-3} = b$.
- (c) Si $\log_3 5 = c$, entonces $3^c = 5$. ■

■ Ahora resuelva el problema 13.

Para determinar con exactitud el valor de un logaritmo, escribimos el logaritmo en notación exponencial y utilizamos el siguiente hecho:

$$\text{Si } a^u = a^v, \text{ entonces } u = v. \quad (1)$$

El resultado (1) es consecuencia de que las funciones exponenciales son uno a uno.

EJEMPLO 4 *Determinación del valor exacto de una función logarítmica*

Determine el valor exacto de:

- (a) $\log_2 8$ (b) $\log_3 \frac{1}{3}$ (c) $\log_5 25$

- Solución** (a) Para $y = \log_2 8$, tenemos la ecuación exponencial equivalente $2^y = 8 = 2^3$, así, por (1), $y = 3$. Por lo tanto, $\log_2 8 = 3$.
- (b) Para $y = \log_3 \frac{1}{3}$, tenemos $3^y = \frac{1}{3} = 3^{-1}$, así $y = -1$. Por lo tanto, $\log_3 \frac{1}{3} = -1$.
- (c) Para $y = \log_5 25$, tenemos $5^y = 25 = 5^2$, así $y = 2$. Por lo tanto, $\log_5 25 = 2$. ■

■ Ahora resuelva el problema 25.

Dominio de una función logarítmica

La función logarítmica $y = \log_a x$ es la inversa de la función exponencial $y = a^x$. Es decir, si $f(x) = a^x$, entonces $f^{-1}(x) = \log_a x$. Según el análisis de la sección 4.5 sobre funciones inversas, sabemos que para una función f y su inversa f^{-1}

$$\text{Dominio } f^{-1} = \text{Rango } f \quad \text{y} \quad \text{Rango } f^{-1} = \text{Dominio } f$$

En consecuencia:

$$\begin{aligned} \text{Dominio de la función logarítmica} &= \text{Rango de la función exponencial} = (0, \infty) \\ \text{Rango de la función logarítmica} &= \text{Dominio de la función exponencial} = (-\infty, \infty) \end{aligned}$$

En el siguiente recuadro resumimos algunas propiedades de la función logarítmica:

$$\begin{aligned} y &= \log_a x && (\text{ecuación que lo define: } x = a^y) \\ \text{Dominio: } 0 < x < \infty && \text{Rango: } -\infty < y < \infty \end{aligned}$$

Observe que el dominio de una función logarítmica consta de los números reales *positivos*.

EJEMPLO 5

Determinación del dominio de una función logarítmica

Determinar el dominio de cada función logarítmica:

$$(a) F(x) = \log_2 (1 - x) \quad (b) g(x) = \log_5 \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \quad (c) h(x) = \log_{1/2} |x|$$

- Solución** (a) El dominio de F consta de las x tales que $(1 - x) > 0$; es decir, $x < 1$, o $(-\infty, 1)$.
- (b) El dominio de g está restringido a

$$\frac{1+x}{1-x} > 0$$

Al resolver la desigualdad, determinamos que el dominio de g consta de las x entre -1 y 1 , es decir, $-1 < x < 1$, o $(-1, 1)$.

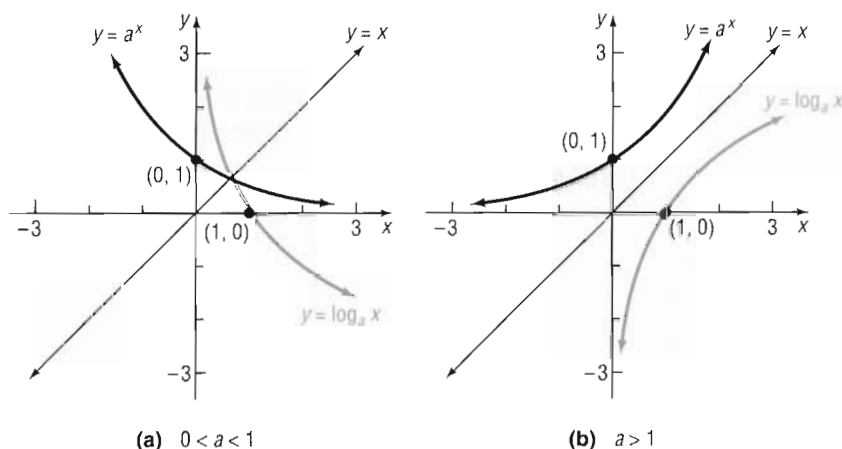
- (c) Como $|x| > 0$ si $x \neq 0$, el dominio de h consta de todos los números reales distintos de cero. ■

■ Ahora resuelva el problema 39.

Gráficas de funciones logarítmicas

Dado que las funciones exponencial y logarítmica son inversas entre sí, la gráfica de una función logarítmica $y = \log_a x$ es la reflexión con respecto de la recta $y = x$ de la gráfica de la función exponencial $y = a^x$, como muestra la figura 10.

FIGURA 10



Hechos inherentes a la gráfica de una función logarítmica $f(x) = \log_a x$

1. La intersección de la gráfica con el eje x es 1. No existe intersección con el eje y .
2. El eje y es una asíntota vertical de la gráfica.
3. Una función logarítmica es decreciente si $0 < a < 1$ y creciente si $a > 1$.
4. La gráfica es suave y continua, sin esquinas ni saltos.

Si la base de una función logarítmica es el número e , entonces tenemos la **función logaritmo natural**. Esta función se presenta con tal frecuencia en las aplicaciones que tiene asignado un símbolo especial, $\ln$ (del latín, *logarithmus naturalis*). Así,

$$y = \ln x \quad \text{si, y sólo si,} \quad x = e^y$$

Como $y = \ln x$ y la función exponencial $y = e^x$ son funciones inversas, podemos obtener la gráfica de $y = \ln x$ reflejando la gráfica de $y = e^x$ con respecto de la recta $y = x$. Véase la figura 11.

FIGURA 11

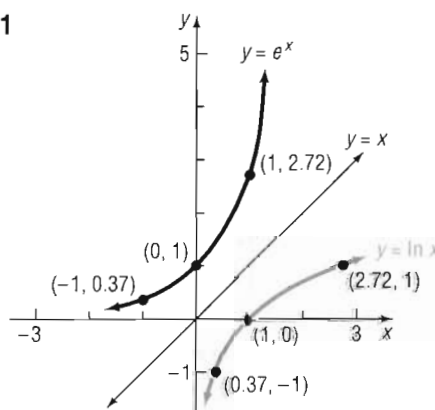


TABLA 5

x	$\ln x$
$\frac{1}{2}$	-0.69
2	0.69
3	1.10

Una calculadora con una tecla $\ln$ permite obtener otros puntos en la gráfica de $f(x) = \ln x$. Véase la tabla 5.



Verificación: haga la gráfica de $y = e^x$ y $y = \ln x$ en una misma pantalla cuadrada. Utilice TRACE para verificar los puntos sobre la gráfica dados en la figura 11. ¿Ve usted la simetría de las dos gráficas con respecto de la recta $y = x$?

EJEMPLO 6

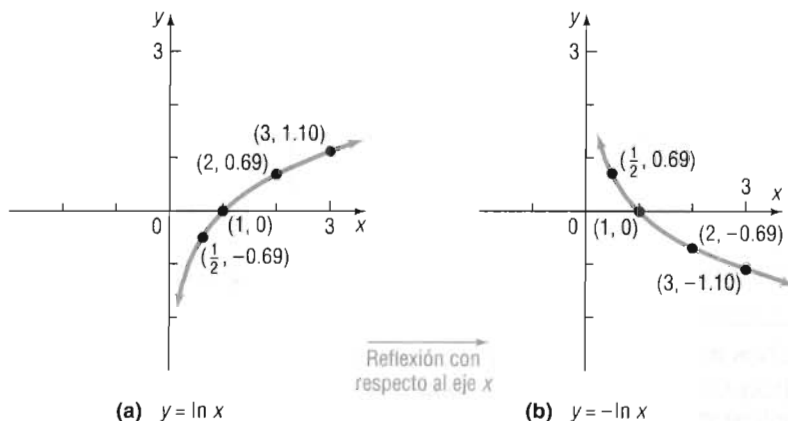
Graficaciones de funciones que son, en esencia, logarítmicas mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Haga la gráfica de $y = -\ln x$ a partir de la gráfica de $y = \ln x$.

Solución

Obtenemos la gráfica de $y = -\ln x$ mediante una reflexión con respecto del eje x de la gráfica de $y = \ln x$. Véase la figura 12.

FIGURA 12



EJEMPLO 7

Graficaciones de funciones que son, en esencia, logarítmicas mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Haga la gráfica de: $y = \ln(x + 2)$

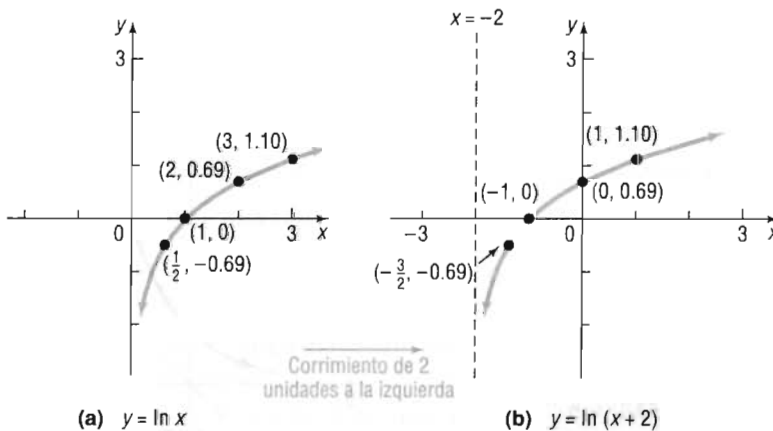
Solución

El dominio consta de las x tales que

$$x + 2 > 0 \quad \text{o} \quad x > -2$$

Obtenemos la gráfica aplicando un corrimiento horizontal a la izquierda, en 2 unidades, como muestra la figura 13. Observe que la recta $x = -2$ es una asíntota vertical.

FIGURA 13



EJEMPLO 8

Graficación de funciones que son en esencia, logarítmicas mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Haga la gráfica de: $y = \ln(1 - x)$